ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ

$2^3 = 8$



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γ.1

Στην ενότητα αυτή θα εξερευνήσουμε πώς να συλλέγουμε, να οργανώνουμε και να παρουσιάζουμε δεδομένα. Θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε κατηγορικά και ποσοτικά δεδομένα, να κατασκευάζουμε κυκλικά διαγράμματα και ιστογράμματα, καθώς και να αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα από αυτά.

Πώς μπορείς να αναλύεις δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων;

Είσαι έτοιμος/η να ανακαλύψεις τη δύναμη της στατιστικής στην καθημερινή ζωή;



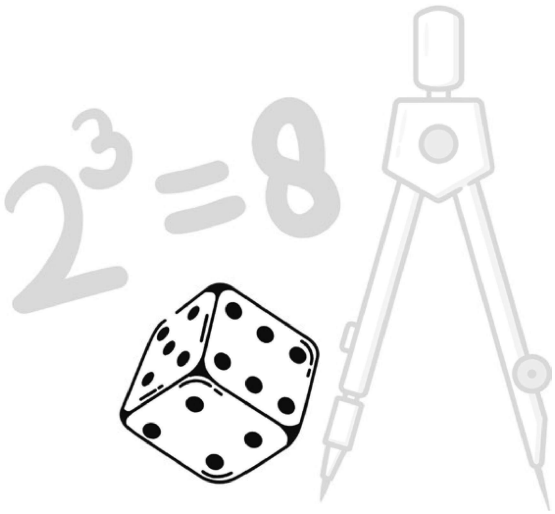
- ☐ Διατυπώνω ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με συνεχή ποσοτικά δεδομένα από το οικείο περιβάλλον.
- ☐ Χαρακτηρίζω δεδομένα που έχουν προκύψει από απογραφή σε έναν πληθυσμό ως κατηγορικά, διακριτά ή συνεχή ποσοτικά.
- ☐ Κατασκευάζω κυκλικά διαγράμματα για κατηγορικά δεδομένα.
- ☐ Κατασκευάζω ιστογράμματα συχνοτήτων ίσου πλάτους, με δεδομένο πλήθος κλάσεων για συνεχή ποσοτικά δεδομένα.
- ☐ Επιλέγω πληροφορίες από διαφορετικές αναπαραστάσεις ποσοτικών δεδομένων και καταλήγω σε συμπεράσματα.
- ☐ Επιλέγω κατάλληλες μορφές αναπαράστασης και επιχειρηματολογώ για την επιλογή μου.

1.1: Απογραφή - Πληθυσμός - Κατηγορικά δεδομένα - Ποσοτικά δεδομένα

1.2: Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων

1.3: Κυκλικά διαγράμματα - Ιστογράμματα συχνοτήτων κλάσεων ίσου πλάτους με δεδομένο το πλήθος των κλάσεων

+ Ανακεφαλαίωση / Αυτοαξιολόγηση

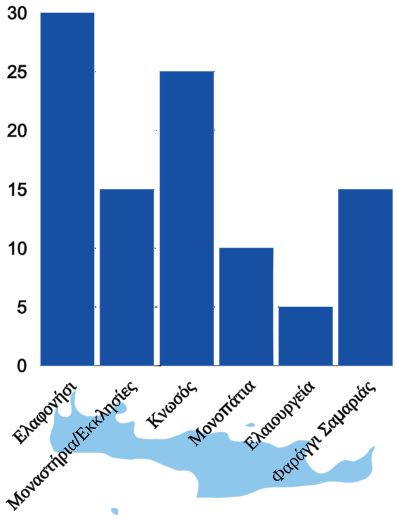


1.1 | Απογραφή - Πληθυσμός - Κατηγορικά δεδομένα - Ποσοτικά δεδομένα





Στο παρακάτω ραβδόγραμμα παρουσιάζονται οι τοποθεσίες που επισκέφτηκαν 100 ξένοι επισκέπτες, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κρήτη.



Ποια περιοχή είχε τους περισσότερους και ποια τους λιγότερους επισκέπτες; Πώς το βρήκες;

Τα δεδομένα μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε στον παρακάτω πίνακα που ονομάζεται **πίνακας συχνοτήτων.**

Τοποθεσίες	Τουρίστες
Ελαφονήσι	30
Μοναστήρια/Εκκλησίες	15
Κνωσός	25
Μονοπάτια πεζοπορίας	10
Ελαιουργεία	5
Φαράγγι Σαμαριάς	15
Σύνολο	**100**

Οι τιμές της 2ης στήλης που αναφέρονται στο πλήθος των τουριστών ονομάζονται **συχνότητες**.

- Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο σκοπός της παραπάνω έρευνας;
- Πόσα είναι τα άτομα που αποτελούν το στατιστικό δείγμα της έρευνας;
- Ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα αυτή;

Βασικές έννοιες

Η γυμνάστρια ενός σχολείου θέλει να μάθει ποιο είναι το δημοφιλέστερο άθλημα μεταξύ των μαθητών/τριών αυτού του σχολείου. Οι μαθητές/τριες του σχολείου που αφορά η έρευνα, αποτελούν τον **πληθυσμό** της έρευνας και το άθλημα που προτιμούν οι μαθητές/τριες ονομάζεται **μεταβλητή** της έρευνας. Για τον λόγο αυτόν ρώτησε τους/τις 25 μαθητές/τριες μίας τάξης της Α' γυμνασίου. Οι 25 μαθητές/τριες αποτελούν το **δείγμα** της έρευνας.

Γενικά:

Πληθυσμός είναι μία ομάδα ατόμων ή ένα σύνολο αντικειμένων του οποίου τα στοιχεία μελετάμε ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους.

Παραδείγματα πληθυσμών:

- Οι μαθητές/τριες που φοιτούν στα γυμνάσια της χώρας.
- Τα αυτοκίνητα που κινούνται σε μία εθνική οδό.

Μεταβλητή λέγεται το χαρακτηριστικό ως προς το οποίο εξετάζεται ένας πληθυσμός.

Παραδείγματα μεταβλητών:

- Ύψος μαθητών/τριών γυμνασίου.
- Χρώμα αυτοκινήτου.

Η διαδικασία με την οποία εξετάζεται και καταγράφεται κάθε άτομο/στοιχείο του πληθυσμού ονομάζεται **απογραφή.**

Επειδή όμως η εξέταση κάθε ατόμου/στοιχείου χωριστά απαιτεί πολύ χρόνο και είναι οικονομικά ασύμφορη, επιλέγουμε ένα μόνο μέρος του πληθυσμού το οποίο ονομάζεται **δείγμα**.

Παράδειγμα: Για να μελετήσουμε τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών/τριών γυμνασίων προς το σχολείο τους, πήραμε ένα δείγμα 500 μαθητών/τριών από διάφορα γυμνάσια όλης της χώρας.

Η διαδικασία επιλογής του δείγματος λέγεται **δειγματοληψία** και πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να είναι **αξιόπιστα**. Τότε λέμε ότι το δείγμα είναι **αντιπροσωπευτικό** του πληθυσμού.

Από την εξέταση των ατόμων του πληθυσμού ως προς ένα χαρακτηριστικό τους, προκύπτει μια σειρά από δεδομένα που λέγονται **στατιστικά δεδομένα** ή **παρατηρήσεις**.

Παράδειγμα: Αν εξετάσουμε τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών/τριών γυμνασίων προς το σχολείο τους, τα στατιστικά δεδομένα που θα προκύψουν είναι:

- Με τα πόδια
- Με το λεωφορείο
- Με το αυτοκίνητο

κ.α.

Τα στατιστικά δεδομένα τα **διακρίνουμε**:

1. Σε **κατηγορικά** δεδομένα των οποίων οι τιμές τους δεν είναι αριθμοί.

Παραδείγματα: Οι τιμές των μεταβλητών: χρώμα ματιών, άθλημα, κατοικίδιο κ.α. δεν είναι αριθμοί συνεπώς, τα δεδομένα που θα προκύψουν είναι κατηγορικά.

2. Σε **ποσοτικά** δεδομένα των οποίων οι τιμές τους είναι αριθμοί.

Παραδείγματα: Οι τιμές των μεταβλητών: ύψος, ηλικία, αριθμός μαθητών/τριών σχολείου κ.α. είναι αριθμοί συνεπώς, τα δεδομένα που θα προκύψουν είναι ποσοτικά.

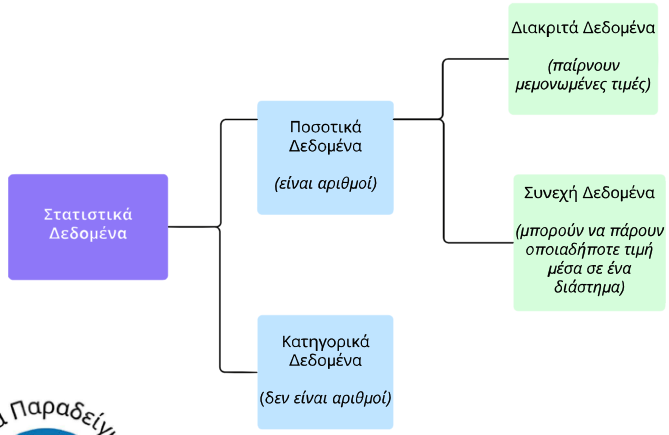
Τα **ποσοτικά** δεδομένα, των οποίων οι τιμές είναι αριθμοί, **διακρίνονται**:

Α. Σε **διακριτά** δεδομένα, τα οποία παίρνουν μεμονωμένες τιμές.

Παράδειγμα: Οικογένεια με:
- 1 παιδί,
- 2 παιδιά,
- 3 παιδιά κ.λπ.

Β. Σε **συνεχή** δεδομένα, που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή μέσα σε ένα διάστημα.

Παραδείγματα: Ο χρόνος σε λεπτά που απαιτείται για να ολοκληρώσουν οι μαθητές μία εξέταση, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή σε ένα διάστημα από 0 έως 120 λεπτά.





1. Μια ομάδα παιδιών θέλει να κάνει μία έρευνα σχετικά με το ύψος των μαθητών/τριών ενός γυμνασίου. Για τον λόγο αυτό τα μέλη της ομάδας κατέγραψαν το ύψος των 22 μαθητών/τριών ενός τμήματος της Γ' γυμνασίου.

α) Ποιος είναι ο πληθυσμός της έρευνας;

β) Ποιο είναι το δείγμα;

γ) Ποια είναι η μεταβλητή της έρευνας;

δ) Τα δεδομένα που θα προκύψουν είναι κατηγορικά ή ποσοτικά; Αν είναι ποσοτικά είναι διακριτά ή συνεχή;

ε) Από την έρευνα αυτή θα προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα; Δηλαδή το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού;

Λύση:

α) Ο πληθυσμός της έρευνας είναι όλοι/όλες οι μαθητές/τριες του γυμνασίου.

β) Το δείγμα αποτελείται από τους/τις 22 μαθητές/τριες του τμήματος της Γ' γυμνασίου.

γ) Η μεταβλητή της έρευνας είναι το ύψος των μαθητών/τριών του γυμνασίου.

δ) Τα δεδομένα που θα προκύψουν είναι αριθμοί άρα είναι ποσοτικά και είναι συνεχή γιατί μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή μέσα σε ένα διάστημα.

ε) Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, αφού αποτελείται από μαθητές/τριες της Γ' γυμνασίου. Έτσι τα αποτελέσματα της έρευνας δε θα είναι αξιόπιστα, διότι οι μαθητές/τριες της Γ' γυμνασίου έχουν σχετικά μεγαλύτερο ύψος από τους/τις μαθητές/τριες των Α' και Β' τάξεων.



1 Τα δεδομένα που θα προκύψουν στις παρακάτω περιπτώσεις είναι κατηγορικά ή ποσοτικά; Από τα ποσοτικά δεδομένα ποια είναι διακριτά και ποια συνεχή;

α) Το χρώμα ματιών των παιδιών που γεννήθηκαν το προηγούμενο έτος.

β) Το πλήθος των μαθητών ανά τμήμα.

γ) Ύψος μαθητών Γυμνασίου.

δ) Βάρος μαθητριών Γυμνασίου.

ε) Προτιμώμενο είδος αθλητισμού νέων ηλικίας 10 – 30 ετών.

στ) Αγαπημένο κατοικίδιο ζώο.

ζ) Ομάδα αίματος.

η) Πλήθος βιβλίων στη σχολική τσάντα.

2 Ο διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας έκανε μια έρευνα επιλέγοντας τυχαία 100 μαθητές/τριες του σχολείου, και τους/τις ρώτησε σχετικά με την προτίμηση τους μεταξύ γενικού λυκείου (ΓΕΛ) και επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

Α. Ο πληθυσμός της έρευνας είναι:

α) όλοι/όλες οι μαθητές/τριες γυμνασίων.

β) οι μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

γ) οι 100 μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Β. Το δείγμα της έρευνας είναι:

α) όλοι/όλες οι μαθητές/τριες γυμνασίων.

β) οι μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

γ) οι 100 μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Γ. Η μεταβλητή της έρευνας είναι:

α) οι μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

β) η προτίμηση των μαθητών/τριών μεταξύ γενικού λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

γ) οι μαθητές/τριες των γενικών λυκείων και των ΕΠΑ.Λ.

3 Εξετάζουμε μία έρευνα σχετικά με το αποτέλεσμα των μαθητικών εκλογών, για το 15-μελές του σχολείου, στην οποία ρωτήθηκαν 24 μαθητές/τριες ενός τμήματος.

α) Ποιος είναι ο πληθυσμός της έρευνας;

β) Ποιο είναι το δείγμα;

γ) Ποια είναι η μεταβλητή της έρευνας;

δ) Τα δεδομένα που θα προκύψουν είναι κατηγορικά ή ποσοτικά;

ε) Από την έρευνα αυτή θα προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα; Δηλαδή το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού;

4 Η καθηγήτρια θα συναντήσει τους γονείς όλων των μαθητών/τριών που έχουν πάνω από 3 απουσίες.

Μαθητής/τρια	Γονέας	Απουσίες
Αφροδίτη	Γιώργος	5
Άρης	Χρήστος	4
Αθηνά	Μαρία	4
Ερμής	Χριστίνα	6
Ήρα	Κωνσταντίνος	5
Άρτεμις	Γρηγόρης	5

α) Τι είδους είναι τα δεδομένα των δύο πρώτων στηλών του πίνακα;

β) Τι είδους δεδομένα είναι τα δεδομένα της τελευταίας στήλης; Αν είναι ποσοτικά, ανήκουν στα συνεχή ή στα διακριτά ποσοτικά δεδομένα;

5 Μια πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης θέλει να μάθει τι είδους προγράμματα επιλέγουν να παρακολουθήσουν οι συνδρομητές/τριες για αυτόν τον λόγο εξετάζει τυχαία τις επιλογές 150 λογαριασμών.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;

α) Ο πληθυσμός της έρευνας είναι όλοι/όλες οι κάτοχοι τηλεόρασης και το δείγμα είναι οι συνδρομητές/τριες της πλατφόρμας.

β) Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι συνδρομητές/τριες της πλατφόρμας και το δείγμα είναι οι 150 τυχαίοι λογαριασμοί.

γ) Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι 150 λογαριασμοί και το δείγμα είναι οι συνδρομητές/τριες της πλατφόρμας.

6 Ο καφές είναι ένα πολύ διαδεδομένο αφέψημα στην Ελλάδα. Παρακάτω βλέπουμε τη διατροφική αξία διάφορων τύπων καφέ, όπως παρασκευάζονται από την αλυσίδα καφέ «Ωραίος κόκκος».

Αφέψημα	Είδος	Θερμίδες	Ζάχαρη (g)	Καφεΐνη (mg)
Espresso	Ζεστός	3	0	300
Latte	Ζεστός	65	3	200
Καπουτσίνο	Ζεστός	120	8	250
Freddo Espresso	Κρύος	6	1	350
Decaf	Ζεστός	2	0	0
Φίλτρου	Ζεστός	250	12	65

Α. Το αντικείμενο που παρουσιάζεται στον πίνακα, για το οποίο έχουμε συλλέξει πληροφορίες, είναι:

α) Οι πελάτες της αλυσίδας καφέ

β) Τα είδη καφέ που πωλούνται στην Ελλάδα

γ) Η διατροφική αξία των ειδών καφέ που παρασκευάζονται στην αλυσίδα καφέ «Ωραίος κόκκος».

δ) Η δημοφιλία κάθε είδους καφέ

Β. Ο πίνακας περιέχει:

α) 4 είδη δεδομένων, 2 κατηγορικά και 2 ποσοτικά.

β) 4 είδη δεδομένων, 1 κατηγορικό και 3 ποσοτικά.

γ) 5 είδη δεδομένων, 2 κατηγορικά και 3 ποσοτικά.

δ) 6 είδη δεδομένων, 1 κατηγορικό και 5 ποσοτικά.

7 Από μία έρευνα αγοράς για ξενοδοχεία συλλέξαμε τα παρακάτω δεδομένα:

Ξενοδοχείο	Κρεβάτια	Μπάνια	Ενοίκιο/βράδυ	Κλιματισμός	Παροχές
Καλή Ζωή	3	1	130€	ναι	πισίνα, μπαρ
Άνεση	2	1	90€	ναι	πισίνα
Φιλοξενία	4	1	100€	όχι	μπαρ
Ουτοπία	3	1	95€	ναι	-

Α. Ο πίνακας αναφέρεται:

α) στα χαρακτηριστικά 4 ξενοδοχείων.

β) στα ξενοδοχεία της Ελλάδας.

γ) στο κόστος των διακοπών.

δ) στη διαθεσιμότητα δωματίων.

Β. Ο πίνακας περιέχει:

α) 5 κατηγορίες δεδομένων, 2 ποσοτικές και 3 κατηγορικές.

β) 6 κατηγορίες δεδομένων, 3 ποσοτικές και 3 κατηγορικές.

γ) 5 κατηγορίες δεδομένων, 3 ποσοτικές και 2 κατηγορικές.

δ) όλα τα δεδομένα είναι κατηγορικά.

8 Για να μελετήσουμε ποιο άθλημα είναι πιο δημοφιλές ανάμεσα στους εφήβους, εξετάζουμε τους μαθητές του γυμνασίου της Τήλου. Είναι το δείγμα που επιλέξαμε αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού; Ποια θα ήταν η δική σου επιλογή για το δείγμα;

9 Μια ομάδα θέλει να κάνει πρόβλεψη για το ποιος/ποια θα είναι ο/η νέος/α πρόεδρος του 15μελους συμβουλίου του σχολείου. Για τον λόγο αυτό κατέγραψαν την πρόθεση ψήφου των μαθητών/τριών ενός συγκεκριμένου τμήματος του σχολείου.

α) Ποιους/ποιες αφορά η εκλογή του προέδρου;

β) Ποιοι/ποιες απάντησαν στην έρευνα;

γ) Ποια ήταν η ερώτηση της έρευνας;

Να συζητήσετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου που επιλέχθηκε, για να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες και να γίνει η πρόβλεψή τους.



10 Φέτος, στην Α' Γυμνασίου, βλέπεις πολλά καινούργια πρόσωπα. Διατύπωσε τρεις ερωτήσεις που θα σε ενδιέφερε να μάθεις για κάθε παιδί, οι οποίες θα απαντηθούν με:

α. κατηγορικά δεδομένα.

β. διακριτά ποσοτικά δεδομένα.

γ. συνεχή ποσοτικά δεδομένα.



1.2 | Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων



Παρακάτω έχουμε καταγράψει, κατά προσέγγιση, το ύψος (σε εκατοστά) 20 μαθητών ενός τμήματος της Α' Γυμνασίου.

158	150	154	159	157
161	160	161	162	157
166	156	164	153	165
167	164	155	160	169

Προσπάθησε να κατασκευάσεις έναν πίνακα συχνοτήτων με τα παραπάνω δεδομένα. Ποιες δυσκολίες διακρίνεις; Μπορείς να βρεις έναν πιο σύντομο τρόπο συλλογής των δεδομένων;

Ομαδοποίηση παρατηρήσεων

Παρατηρούμε ότι τα δεδομένα που δίνονται στην παραπάνω έρευνα είναι ποσοτικά συνεχή και ότι έχουμε πολλές διαφορετικές παρατηρήσεις (από 150 έως 169 εκατοστά).

Στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερο να χωρίσουμε τα παραπάνω δεδομένα σε ομάδες που ονομάζονται **κλάσεις**.

- Στην 1η κλάση τοποθετούμε τα ύψη: από 150 έως 154 εκατοστά.
- Στην 2η κλάση: από 154 έως 158 εκατοστά.
- Στην 3η κλάση: από 158 έως 162 εκατοστά.
- Στην 4η κλάση: από 162 έως 166 εκατοστά.
- Στην 5η κλάση: από 166 έως 170 εκατοστά.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **ομαδοποίηση παρατηρήσεων.**

Σημείωση:

Οι παρατηρήσεις «154 εκατοστά» τοποθετούνται στη 2η κλάση «154 – 158» και όχι στην 1η κλάση «150 – 154» .

Ομοίως οι παρατηρήσεις «158 εκατοστά» τοποθετούνται στην 3η κλάση «158 – 162» και όχι στη 2η «154 – 158» .

Γενικά, αν κάποια παρατήρηση συμπίπτει με το δεξιό άκρο μιας κλάσης, την τοποθετούμε στην αμέσως επόμενη κλάση.

Με τον τρόπο αυτόν κατασκευάζουμε τον **πίνακα κατανομής συχνοτήτων** και **σχετικών συχνοτήτων**.

Κλάσεις	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
150 – 154	2	10%
154 – 158	5	25%
158 – 162	6	30%
162 – 166	4	20%
166 – 170	3	15%
Σύνολο	**20**	**100%**

Οι **σχετικές συχνότητες** προκύπτουν από τη διαίρεση των αντίστοιχων συχνοτήτων με το σύνολο του δείγματος.

- $\frac{2}{20} = 0,1$ ή 10%.
- $\frac{5}{20} = 0,25$ ή 25%
- $\frac{6}{20} = 0,3$ ή 30%

  κ.ο.κ.

Συνήθως, τις σχετικές συχνότητες τις μετατρέπουμε σε ποσοστό επί τοις εκατό %.

Παρατηρήσεις:

1. Οι σχετικές συχνότητες όπως και οι συχνότητες ενός πίνακα που περιέχει ομαδοποιημένα δεδομένα, αναφέρονται στις κλάσεις και όχι σε συγκεκριμένους αριθμούς.

Για παράδειγμα,

η κλάση 166 – 170 έχει συχνότητα 3 και σχετική συχνότητα 15%. Οι τιμές αυτές αναφέρονται στην κλάση και όχι στις τιμές 166, 167, 169 που ανήκουν στην κλάση αυτή.

2. Θεωρούμε ότι οι τιμές κάθε κλάσης αντιπροσωπεύονται από το **κέντρο** της κλάσης, δηλαδή τον αριθμό που βρίσκεται στο μέσο μίας κλάσης.

Για παράδειγμα,

οι τιμές της κλάσεις 150 – 154 αντιπροσωπεύονται από την τιμή 152, οι τιμές της κλάσεις 154 – 158 αντιπροσωπεύονται από την τιμή 156, κ.ο.κ.

Κέντρα κλάσεων:

Κλάσεις	Κέντρο
150 – 154	152
154 – 158	156
158 – 162	160
162 – 166	164
166 – 170	168

Η διαφορά του μικρότερου από το μεγαλύτερο άκρο μιας κλάσης λέγεται **πλάτος** της κλάσης. Στο προηγούμενο παράδειγμα το πλάτος κάθε κλάσης είναι 4 εκατοστά.



1. Εξετάσαμε 20 μαθητές ενός Γυμνασίου ως προς τον χρόνο που χρειάζονται το πρωί, για να φτάσουν από το σπίτι τους στο σχολείο. Οι απαντήσεις των μαθητών σε λεπτά (κατά προσέγγιση), φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

7	23	25	12	6
15	10	5	14	9
8	8	29	18	11
16	24	20	16	12

Να ομαδοποιήσετε τα παρακάτω δεδομένα σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους και να κατασκευάσετε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων (%).

Λύση:

Τα δεδομένα είναι από 5 έως 29 λεπτά. Ομαδοποιούμε τα δεδομένα σε 5 κλάσεις πλάτους 5 λεπτών.

- Στην πρώτη κλάση 5 – 10 παρατηρούμε ότι περιέχονται 6 αριθμοί, (οι 7, 6,5,9,8 και 8).
- Στη δεύτερη κλάση 10 – 15 παρατηρούμε ότι περιέχονται 5 αριθμοί, (οι 12,10,14, 11 και 12). κ.ο.κ.

Κατασκευάζουμε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων (%):

Κλάσεις	**Συχνότητες**	**Σχετικές συχνότητες**
5 – 10	6	30%
10 – 15	5	25%
15 – 20	4	20%
20 – 25	3	15%
25 – 30	2	10%
Σύνολο	**20**	**100%**

Για να υπολογίσουμε τις σχετικές συχνότητες, διαιρούμε τις αντίστοιχες συχνότητες με το σύνολο του δείγματος.

- $\frac{6}{20} = 0,3$ ή 30%.
- $\frac{5}{20} = 0,25$ ή 25%.
- $\frac{4}{20} = 0,2$ ή 20%.
- $\frac{3}{20} = 0,15$ ή 15%.
- $\frac{2}{20} = 0,1$ ή 10%.



1 Δίνονται τα ομαδοποιημένα δεδομένα του πίνακα:

Κλάσεις	Συχνότητες
0 – 5	1
5 – 10	8
10 – 15	7
15 – 20	3
20 – 25	1

Επίλεξε τη σωστή απάντηση:		Α	Β	Γ	Δ
α)	Το σύνολο του δείγματος είναι:	5	13	20	25
β)	Το πλάτος κάθε κλάσης είναι:	0	5	10	1
γ)	Το κέντρο της κλάσης 0 – 5 είναι:	0	2,5	10	12,5
δ)	Το κέντρο της κλάσης 5 – 10 είναι:	5	2,5	7,5	10
ε)	Η συχνότητα της κλάσης 10 – 15 είναι:	1	8	7	3
στ)	Η σχετική συχνότητα της κλάσης 0 – 5 είναι:	5%	10%	15%	50%

2 Δίνεται το πλήθος των πόντων που πέτυχε ένας καλαθοσφαιριστής σε 20 συνεχόμενους αγώνες:

10, 17, 3, 15, 0, 4, 1, 17, 19, 11, 5, 6, 15, 18, 14, 6, 11, 15, 10, 15.

Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα:

Κλάσεις	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
0 – 5		
5 – 10		
10 – 15		
15 – 20		
Σύνολο		

3 Εξετάσαμε 25 μαθητές/τριες ενός γυμνασίου ως προς το βάρος τους. Τα αποτελέσματα κατά προσέγγιση, σε κιλά, είναι:

40	50	42	56	61
52	49	60	46	63
60	65	46	57	47
54	55	58	52	51
72	55	53	79	50

Ομαδοποίησε τα παραπάνω δεδομένα σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.

Κλάσεις	Κέντρο	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
40 – 48			
… – …			
… – …			
… – …			
… – …			
	Σύνολο		

4 Οι μέγιστες θερμοκρασίες μιας πόλης για 20 συνεχόμενες ημέρες, ήταν:

14, 13, 10, 17, 16, 14, 12, 15, 19, 20, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 25, 26, 25, 25.

α) Ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία της πόλης και ποια η ελάχιστη;

β) Ομαδοποίησε τα δεδομένα σε 4 κλάσεις ίσου πλάτους.

5 Ο παρακάτω πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων περιέχει δεδομένα σχετικά με την ηλικία όσων επισκέφτηκαν ένα μουσείο τον προηγούμενο μήνα. Συμπλήρωσε τα δεδομένα που λείπουν:

Κλάσεις	Κέντρο	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
0 – 20		20	
20 – …		14	
… – …		9	
… – …	70		10%
… – …			
	Σύνολο	**50**	**100%**

6 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσά (σε €) που ξόδεψαν 50 μαθητές/τριες στο κυλικείο του σχολείου τους, στη διάρκεια μιας ημέρας.

Κλάσεις	Συχνότητες
0 – 2	15
2 – 4	25
4 – 6	7
6 – 8	2
8 – 10	1
Σύνολο	**50**

α) Πόσοι/ες μαθητές/τριες ξόδεψαν λιγότερα από 2€ στο κυλικείο;

β) Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών/τριών που ξόδεψε λιγότερα από 4 €;

γ) Πόσοι/ες μαθητές/τριες ξόδεψαν τουλάχιστον 2€ στο κυλικείο;

δ) Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών/τριών που ξόδεψε τουλάχιστον 6€;

7 Παρακάτω φαίνονται οι βαθμολογίες 50 μαθητών/τριών στις τελικές εξετάσεις στα Μαθηματικά.

15, 12, 14, 10, 9, 4, 16, 18, 17, 19, 20, 20, 16, 14, 17, 13, 15, 17 ,18, 17, 14, 15, 13, 12, 11, 6, 9, 14, 18, 19, 20, 17, 13, 12, 15, 14, 16, 7, 19, 10, 2, 12, 7, 15, 16, 14, 12, 13, 18, 19.

Ομαδοποίησε τα δεδομένα σε 4 κλάσεις με ίσο πλάτος 5 βαθμών.

α) Πόσα γραπτά βαθμολογήθαν κάτω από τη βάση (10) ;

β) Τι ποσοστό των μαθητών/τριών βαθμολογήθηκαν με τουλάχιστον 15;

Εξασκούμαι



σε όσα έμαθα

1.3 | Κυκλικά διαγράμματα - Ιστογράμματα συχνοτήτων κλάσεων ίσου πλάτους με δεδομένο το πλήθος των κλάσεων



Παρακάτω βλέπουμε ένα διάγραμμα που περιγράφει τις ηλικίες των ασθενών που επισκέφτηκαν έναν παιδίατρο τον τελευταίο μήνα. Το διάγραμμα προέκυψε από τα δεδομένα που είχε σημειωμένα ο γιατρός:

2 4 2 4 3 3 3 3 7 7 7 7 7

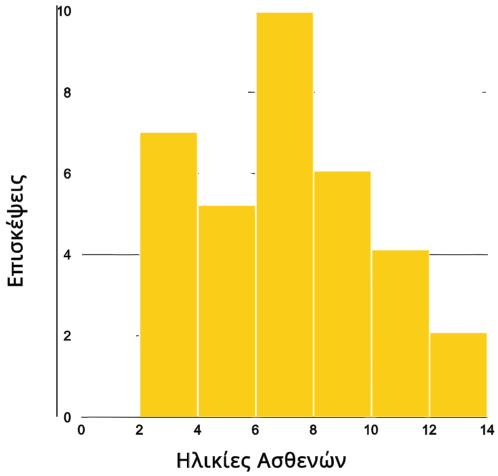
7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10

13 13 4 4 4 7 8 8 9 9 9 10

10 10 11 10 10 10 11 10 11

Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλη μορφή αναπαράστασης των δεδομένων;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της παρακάτω αναπαράστασης;



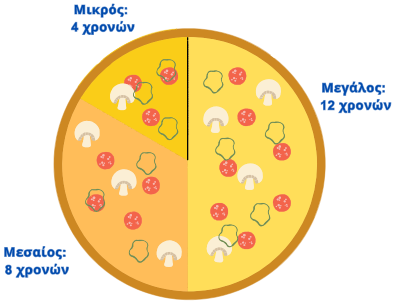
Τα στατιστικά δεδομένα παρουσιάζονται συνήθως με γραφικές παραστάσεις.

Οι γραφικές παραστάσεις προκαλούν την προσοχή και το ενδιαφέρον, γίνονται εύκολα αντιληπτές και επιτρέπουν την εύκολη σύγκριση μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάζονται σε μία έρευνα.

Οι πιο γνωστές αναπαραστάσεις είναι το ραβδόγραμμα, το εικονόγραμμα, το κυκλικό διάγραμμα, το χρονόγραμμα, το ιστόγραμμα κ.α.

Κυκλικό διάγραμμα

Τρία αδέλφια με ηλικίες 4, 8 και 12 ετών, θέλουν να μοιραστούν μία πίτσα ανάλογα με τις ηλικίες τους. Ποιο μέρος της πίτσας αντιστοιχεί στον καθένα;



Όταν οι τιμές που παίρνουν τα δεδομένα είναι σχετικά λίγες, τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα με το κυκλικό διάγραμμα.

Το **κυκλικό διάγραμμα** είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρισμένος σε κυκλικούς τομείς που παριστάνουν τις διαφορετικές τιμές μίας μεταβλητής.

Οι επίκεντρες γωνίες είναι ανάλογες προς τις αντίστοιχες συχνότητες των τιμών της μεταβλητής.

Βρίσκουμε την αντίστοιχη **επίκεντρη γωνία** από την αναλογία:

$$\frac{\text{Συχνότητα τιμής}}{\text{Σύνολο}} = \frac{\hat{\omega}}{360^\circ}$$

Σχόλιο: Το κυκλικό διάγραμμα είναι χρήσιμο στην απεικόνιση ποσοστιαίων δεδομένων, έχει, όμως, αρκετά μειονεκτήματα, όπως η δυσκολία στη σύγκριση μεταξύ τμημάτων που παρουσιάζουν μικρή διαφορά αλλά και το ότι τα πολύ μικρά τμήματα είναι δύσκολο να απεικονιστούν ή να διακριθούν.

Παράδειγμα: Ρωτήσαμε 20 μαθητές/τριες σχετικά με το αγαπημένο τους κατοικίδιο και οι απαντήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

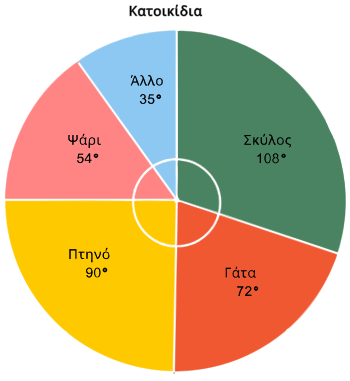
Κατοικίδιο	Συχνότητες
Σκύλος	6
Γάτα	4
Πτηνό	5
Ψάρι	3
Άλλο	2
Σύνολο	**20**

Για να κατασκευάσουμε το κυκλικό διάγραμμα, υπολογίζουμε τις αντίστοιχες επίκεντρες γωνίες: $\frac{\text{συχνότητα τιμής}}{\text{σύνολο}} = \frac{\hat{\omega}}{360^\circ}$.

Έχουμε:

- Σκύλος: $\frac{6}{20} = \frac{\hat{\omega}_1}{360^\circ}$ ή $\hat{\omega}_1 = \frac{6}{20} \cdot 360^\circ = 108^\circ$.
- Γάτα: $\frac{4}{20} = \frac{\hat{\omega}_2}{360^\circ}$ ή $\hat{\omega}_2 = \frac{4}{20} \cdot 360^\circ = 72^\circ$.
- Πτηνό: $\frac{5}{20} = \frac{\hat{\omega}_3}{360^\circ}$ ή $\hat{\omega}_3 = \frac{5}{20} \cdot 360^\circ = 90^\circ$.
- Ψάρι: $\frac{3}{20} = \frac{\hat{\omega}_4}{360^\circ}$ ή $\hat{\omega}_4 = \frac{3}{20} \cdot 360^\circ = 54^\circ$.
- Άλλο: $\frac{2}{20} = \frac{\hat{\omega}_5}{360^\circ}$ ή $\hat{\omega}_5 = \frac{2}{20} \cdot 360^\circ = 36^\circ$.

Κατασκευάζουμε το κυκλικό διάγραμμα:



Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Ιστογράμματα συχνοτήτων κλάσεων

Όταν τα δεδομένα έχουν ομαδοποιηθεί σε κλάσεις, τότε συνήθως παριστάνουμε τα δεδομένα αυτά με το **ιστόγραμμα**.

Το ιστόγραμμα αποτελείται από συνεχόμενα ορθογώνια που έχουν:

- **βάση** ίση με πλάτος κάθε κλάσης και
- **ύψος** ίσο με τη συχνότητα της αντίστοιχης κλάσης.

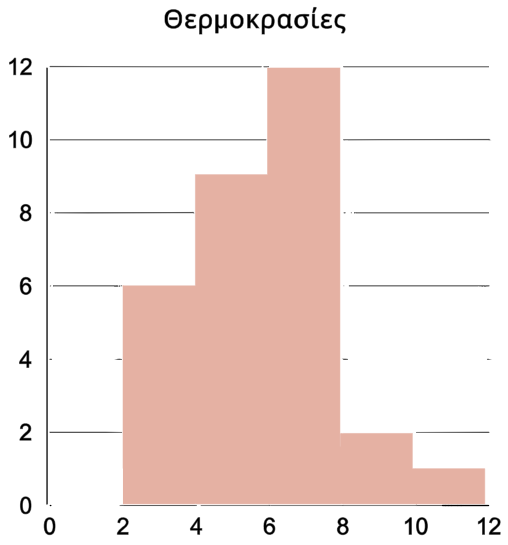
Με αντίστοιχο τρόπο κατασκευάζεται και το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων.

Σχόλιο: Το ιστόγραμμα είναι κατάλληλο, όταν έχουμε έναν μεγάλο αριθμό δεδομένων τα οποία μπορούν να παρασταθούν συνοπτικά, ενώ μέσω αυτού, οι ακραίες τιμές γίνονται άμεσα αντιληπτές. Το ιστόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για κατηγορικά δεδομένα και, επίσης, μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον αριθμό των κλάσεων που θα επιλέξουμε, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σύγχυση.

Παράδειγμα: Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μέγιστη θερμοκρασία (σε °C), ανά ημέρα, μιας ορεινής περιοχής τον Νοέμβριο:

Θερμοκρασία (σε °C)	Ημέρες
2 – 4	6
4 – 6	9
6 – 8	12
8 – 10	2
10 – 12	1
Σύνολο	**30**

Τοποθετούμε στον οριζόντιο άξονα τα άκρα των κλάσεων. Κάθε ορθογώνιο έχει ύψος ίσο με τη συχνότητα της αντίστοιχης κλάσης.

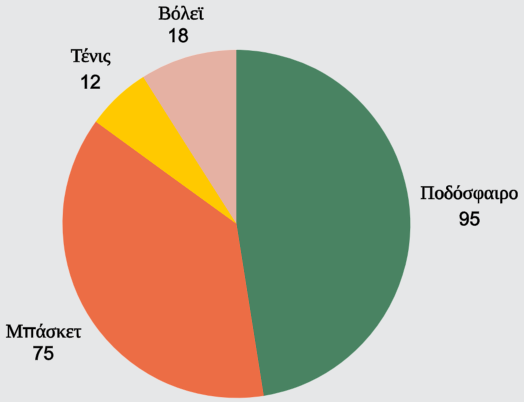


Αντιλαμβάνομαι

με προσομοίωση

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Ρωτήσαμε μερικούς/ές μαθητές/τριες ποιο άθλημα είναι το αγαπημένο τους και οι απαντήσεις τους φαίνονται στο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα.



α. Πόσοι/ες είναι όλοι/ες οι μαθητές/τριες που ρωτήθηκαν;

β. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών/τριών που προτιμάει το μπάσκετ;

γ. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών/τριών που προτιμάει το βόλεϊ;

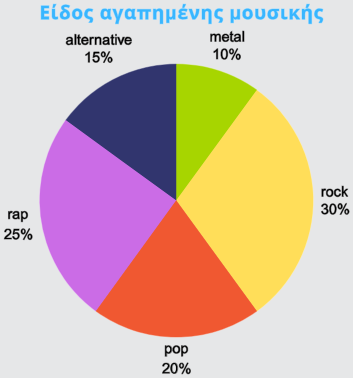
δ. Ποια είναι η επίκεντρη γωνία που αντιστοιχεί στο μπάσκετ;

ε. Ποια είναι η επίκεντρη γωνία που αντιστοιχεί στο ποδόσφαιρο;

2 Σε μια έρευνα ρωτήθηκαν 200 μαθητές/τριες σχετικά με το αγαπημένο είδος ταινιών και προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Κατασκεύασε το αντίστοιχο κυκλικό διάγραμμα.

Είδος	Μαθητές/τριες
Δράσης	80
Κινουμένων σχεδίων	40
Κωμωδία	30
Κοινωνική	50

3 Σε μία έρευνα ρωτήθηκαν 200 άτομα σχετικά με το είδος μουσικής που προτιμούν. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα.

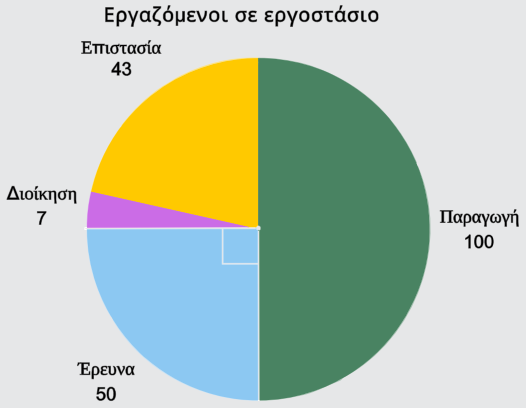


α) Πόσα άτομα προτιμούν κάθε είδος μουσικής;

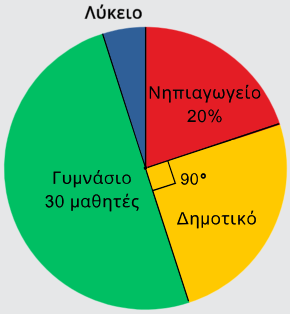
β) Ποια είναι η αντίστοιχη γωνία που αντιστοιχεί σε κάθε είδος;

γ) Για ποιον λόγο κρίνεις ότι επιλέχθηκε το κυκλικό διάγραμμα για την αναπαράσταση των δεδομένων; Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί άλλη μορφή αναπαράστασης;

4 Στο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα βρες τις επίκεντρες γωνίες και στη συνέχεια κατασκεύασε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.



5 Σε μία έρευνα ρωτήθηκαν 60 οικογένειες της πόλης για τη βαθμίδα φοίτησης των παιδιών τους. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα στο κυκλικό διάγραμμα. Επίλεξε τις σωστές απαντήσεις μελετώντας το διάγραμμα:



	Α	Β	Γ
α. Πόσα παιδιά είναι στο Δημοτικό;	20	15	6
β. Τι ποσοστό των παιδιών είναι στο Λύκειο;	5%	10%	2%
γ. Τι ποσοστό των παιδιών είναι στο Γυμνάσιο;	30%	40%	50%
δ. Η επίκεντρη γωνία που αντιστοιχεί στα παιδιά του Γυμνασίου είναι:	180°	90°	270°
ε. Η επίκεντρη γωνία που αντιστοιχεί στα παιδιά του Λυκείου είναι:	10°	18°	5°

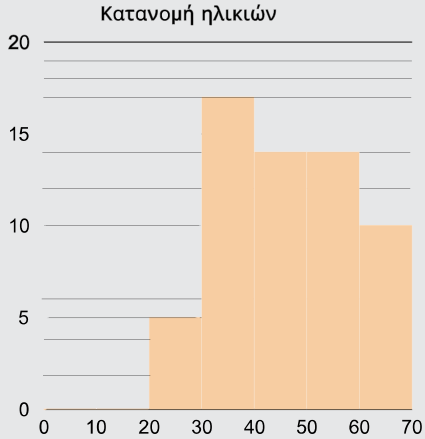
6 Σε ένα αεροδρόμιο γίνεται έλεγχος της μάζας των αποσκευών. Μερικά αποτελέσματα έχουν καταγραφεί στον παρακάτω πίνακα:

Μάζα σε κιλά	**Αποσκευές**
1 – 3	10
3 – 5	7
5 – 7	13
7 – 9	6
9 – 11	14
Σύνολο	

α. Βρες τις σχετικές συχνότητες και στη συνέχεια κατασκεύασε το ιστόγραμμα συχνοτήτων.

β. Αν κάθε αποσκευή από 7 κιλά και πάνω θεωρείται υπέρβαρη, βρες το ποσοστό των αποσκευών που είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου.

7 Στο παρακάτω ιστόγραμμα φαίνονται οι ηλικίες 60 εργαζομένων σε μια εταιρεία. Έχουμε ομαδοποιήσει τα δεδομένα σε κλάσεις ίσου πλάτους.



Αξιοποιώ την αριθμομηχανή

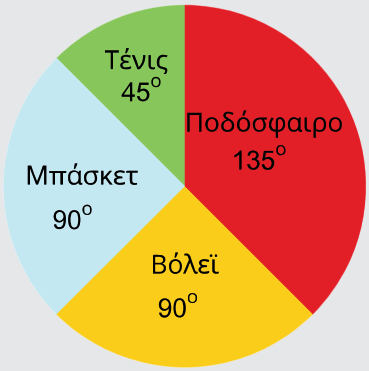
α. Μελέτησε το παραπάνω ιστόγραμμα και κατασκεύασε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.

β. Κατασκεύασε το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων.

8 Στο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα φαίνονται σε μοίρες τα μέτρα των γωνιών τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερεις κυκλικούς τομείς, σχετικά με το αγαπημένο άθλημα 120 μαθητών/τριών.

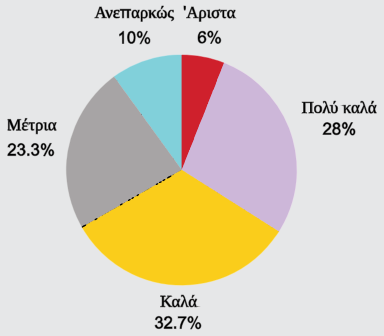
α) Υπολόγισε το πλήθος των μαθητών/τριών που προτιμούν κάθε άθλημα.

β) Βρες τις σχετικές συχνότητες που αντιστοιχούν σε κάθε άθλημα.



9 Το παρακάτω κυκλικό διάγραμμα παρουσιάζει τη βαθμολογική απόδοση των μαθητών/τριών ενός Γυμνασίου. Να μετατρέψεις το παρακάτω κυκλικό διάγραμμα σε ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα κάθε αναπαράστασης;

Βαθμός	Χαρακτηρισμός
18,5 - 20	Άριστα
15,5 - 18,5	Πολύ καλά
12,5 - 15,5	Καλά
10 - 12,5	Μέτρια
1 - 10	Ανεπαρκώς



Ανακεφαλαίωση (Διαχείριση δεδομένων)

Πληθυσμός είναι μία ομάδα ατόμων ή ένα σύνολο αντικειμένων του οποίου τα στοιχεία μελετάμε ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους.

Η διαδικασία με την οποία εξετάζεται και καταγράφεται κάθε άτομο/στοιχείο του πληθυσμού ονομάζεται **απογραφή.**

Επειδή η απογραφή απαιτεί πολύ χρόνο και είναι οικονομικά ασύμφορη, επιλέγουμε ένα μόνο μέρος του πληθυσμού το οποίο ονομάζεται **δείγμα**.

Το δείγμα επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να είναι **αξιόπιστα**. Τότε λέμε ότι το δείγμα είναι **αντιπροσωπευτικό** του πληθυσμού.

Μεταβλητή λέγεται το χαρακτηριστικό ως προς το οποίο εξετάζεται ένας πληθυσμός.

Τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την εξέταση των ατόμων του πληθυσμού τα **διακρίνουμε**:

1. Σε **κατηγορικά** δεδομένα των οποίων οι τιμές τους δεν είναι αριθμοί.
2. Σε **ποσοτικά** δεδομένα των οποίων οι τιμές τους είναι αριθμοί τα οποία διακρίνονται:
   - **Α.** Σε **διακριτά** δεδομένα, τα οποία παίρνουν μεμονωμένες τιμές.
   - **Β.** Σε **συνεχή** δεδομένα, που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή μέσα σε ένα διάστημα.

Όταν τα δεδομένα που προκύπτουν παίρνουν πολλές διαφορετικές τιμές είναι προτιμότερο να κάνουμε **ομαδοποίηση**, χωρίζουμε δηλαδή τα δεδομένα σε **ομάδες** που λέγονται **κλάσεις**.

Παρουσιάζουμε τα ομαδοποιημένα δεδομένα με **ιστόγραμμα** συχνοτήτων ή σχετικών συχνοτήτων. Το ιστόγραμμα αποτελείται από συνεχόμενα ορθογώνια που έχουν:

- **βάση** ίση με πλάτος κάθε κλάσης και
- **ύψος** ίσο με τη συχνότητα της αντίστοιχης κλάσης.

Το **κυκλικό διάγραμμα** είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρισμένος σε κυκλικούς τομείς που παριστάνουν τα διαφορετικά δεδομένα. Οι αντίστοιχες **κεντρικές γωνίες** υπολογίζονται από την αναλογία:

$$\frac{\text{Συχνότητα τιμής}}{\text{Σύνολο}} = \frac{\hat{\omega}}{360^{o}}$$

Αυτοαξιολόγηση (Διαχείριση δεδομένων)

Α. Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις, βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση:

	Σωστό	**Λάθος**
1. Τα ποσοτικά δεδομένα διακρίνονται σε διακριτά και συνεχή δεδομένα.		
2. Τα συνεχή δεδομένα παίρνουν μεμονωμένες τιμές.		
3. Τα συνεχή δεδομένα δεν είναι αριθμοί.		
4. Τα κατηγορικά δεδομένα δεν είναι αριθμοί.		
5. Σε μια έρευνα για νέους έως 30 ετών, εξετάσαμε 100 άτομα τα οποία αποτελούν τον πληθυσμό της έρευνας.		
6. Όταν εξετάζουμε τον αριθμό των αδελφών των μαθητών/τριών είναι προτιμότερο να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα.		
7. Ένα δεδομένο με σχετική συχνότητα 50% αντιστοιχεί σε μισό κυκλικό δίσκο στο κυκλικό διάγραμμα.		
8. Ένα δεδομένο με σχετική συχνότητα 25% αντιστοιχεί σε τομέα με επίκεντρη γωνία 90° στο κυκλικό διάγραμμα.		
9. Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται όταν οι τιμές που παίρνουν τα δεδομένα είναι πολλές.		
10. Το κέντρο της κλάσης 1 – 8 είναι το 4.		
11. Σε ομαδοποιημένα δεδομένα τα κέντρα των κλάσεων διαφέρουν μεταξύ τους όσο και το πλάτος των κλάσεων.		
12. Αν σε μία έρευνα για την αγαπημένη ομάδα των φιλάθλων ρωτήσουμε 200 άτομα στον Πειραιά το δείγμα θα είναι αξιόπιστο.		
13. Η μεταβλητή «βάρος μαθητών» είναι ποσοτική και συνεχής.		
14. Κατά την απογραφή εξετάζονται όλα τα άτομα ενός πληθυσμού.		
15. Το 35% των 400 ατόμων ενός δείγματος είναι 140 άτομα.		
16. Τα 25 άτομα σε ένα δείγμα 400 ατόμων αποτελούν το 62,5% του δείγματος.		

Β. Αναζητήστε σε έντυπα (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά) και στο διαδίκτυο (άρθρα, έρευνες, κ.α.) παραδείγματα από την καθημερινή ζωή στην οποία αξιοποιούνται αναπαραστάσεις (κυκλικό διάγραμμα, ραβδόγραμμα, κ.α.) και συζητήστε στην τάξη τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε κάθε φορά το συγκεκριμένο είδος αναπαράστασης.

Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

☑ Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις επιτύχει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Γύρνα στην αρχή της θεματικής ενότητας και σημείωσε ✓ στα αντίστοιχα κουτάκια. Υπάρχουν στόχοι που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κατακτήσει πλήρως;

$2^3 = 8$



ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Γ.2

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα μέτρα θέσης, όπως η μέση τιμή και η διάμεσος, για να περιγράφουμε και να συγκρίνουμε δεδομένα. Θα αναλύσουμε χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδομένων, όπως το εύρος, τις κορυφές και τις ακραίες τιμές, διερευνώντας τη μεταβλητότητά τους.

Πώς μπορείς να εξηγήσεις τη διακύμανση σε αποτελέσματα εξετάσεων;
Είσαι έτοιμος/η να αποκωδικοποιήσεις την πληροφορία που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς;



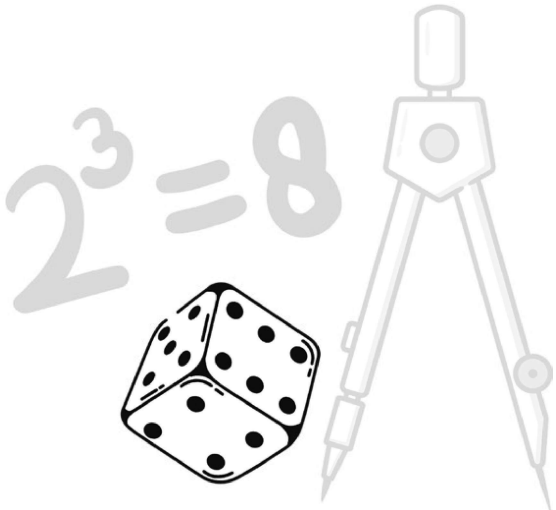
- ☑
- ☐ Χρησιμοποιώ τα μέτρα θέσης για να περιγράψω δεδομένα, να κάνω συγκρίσεις και να εξαγάγω συμπεράσματα.
- ☐ Περιγράφω χαρακτηριστικά των δεδομένων όπως το εύρος, η ύπαρξη πολλαπλών κορυφών και οι απόμακρες τιμές από ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων.
- ☐ Διερευνώ πιθανές ερμηνείες για χαρακτηριστικά των δεδομένων, όπως λόγοι ύπαρξης απόμακρων τιμών ή πιθανούς λόγους για τη μεταβλητότητα των δεδομένων.



2.1: Μέση τιμή, διάμεσος

2.2: Εύρος, κορυφές, πολλαπλές κορυφές, απόμακρες τιμές / Μεταβλητότητα δεδομένων

+ Ανακεφαλαίωση / Αυτοαξιολόγηση



2.1 | Μέση τιμή, διάμεσος



Παρακάτω φαίνονται οι επιδόσεις 3 μαθητών στο πρώτο τετράμηνο.

Μπορείς να συγκρίνεις τις βαθμολογίες των μαθητών;

Ποιος μαθητής είχε την καλύτερη και ποιος την χειρότερη επίδοση;



17	17	16
16	15	17
9	10	11
19	17	16
17	11	15
11	16	14
17	12	16
12	17	13
19	18	18

Μέτρα θέσης - Μέση τιμή

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα θέσης της Στατιστικής είναι η **μέση τιμή**, από την οποία προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για το δείγμα.

Για να υπολογίσουμε τη **μέση τιμή** ή τον **μέσο όρο** ενός συνόλου δεδομένων, προσθέτουμε τις τιμές όλων των δεδομένων και διαιρούμε το άθροισμά τους με το πλήθος των δεδομένων.

$$\text{Μέση τιμή} = \frac{\text{άθροισμα των δεδομένων}}{\text{πλήθος των δεδομένων}}$$

Παράδειγμα: Οι βαθμολογίες μίας μαθήτριας σε 5 μαθήματα είναι 12, 14, 17, 19 και 20.

Η μέση τιμή των βαθμών είναι:

$$\frac{12 + 14 + 17 + 19 + 20}{5} = \frac{82}{5} = 16,4.$$

Μέτρα θέσης - Διάμεσος

Παρακάτω φαίνεται ο αριθμός των ατόμων που επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο, στις πρώτες 10 στάσεις:

5, 0, 1, 3, 2, 4, 0, 1, 61, 3

Αν υπολογίσουμε τη μέση τιμή των επιβατών βρίσκουμε:

$$\frac{5 + 0 + 1 + 3 + 2 + 4 + 0 + 1 + 61 + 3}{10} = \frac{80}{10} = 8.$$

Παρατηρούμε όμως ότι σε 9 από τις 10 στάσεις, ο αριθμός των επιβατών ήταν μικρότερος του 8. Αυτό συμβαίνει γιατί το δείγμα περιέχει μία ακραία τιμή (το 61) που είναι πολύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες τιμές.

Ένα άλλο μέτρο, που δεν επηρεάζεται από ακραίες ή απόμακρες τιμές, είναι η διάμεσος.

Για να βρούμε τη **διάμεσο**, αρχικά βάζουμε τα δεδομένα σε **αύξουσα σειρά**.

Αν το πλήθος των δεδομένων είναι **περιττό**, τότε η διάμεσος είναι η **μεσαία τιμή**.

Παράδειγμα: Για να βρούμε τη διάμεσο των δεδομένων: 9, 7, 20, 2, 4,

αρχικά τοποθετούμε τους 5 αριθμούς σε αύξουσα σειρά: 2, 4, 7, 9, 20

Στη συνέχεια διαγράφουμε το 1ο με το τελευταίο δεδομένο, το 2ο με το προτελευταίο δεδομένο κ.ο.κ.

Τελικά απομένει ένα μόνο δεδομένο που είναι η διάμεσος: ~~2~~, ~~4~~, 7, ~~9~~, ~~20~~

Οι αριθμοί έχουν διάμεσο: δ = 7.

Αν το πλήθος των δεδομένων είναι **άρτιο**, παίρνουμε ως διάμεσο τον **μέσο όρο** των δύο μεσαίων τιμών.

Παράδειγμα: Για να βρούμε τη διάμεσο των δεδομένων: 9, 7, 20, 23, 4, 2,

αρχικά τοποθετούμε τους 6 αριθμούς σε αύξουσα σειρά: 2, 4, 7, 9, 20, 23.

Στη συνέχεια διαγράφουμε το 1ο με το τελευταίο δεδομένο, το 2ο με το προτελευταίο δεδομένο κ.ο.κ.

Τελικά απομένουν δύο δεδομένα.

Η διάμεσος είναι ο μέσος όρος των δύο μεσαίων δεδομένων. ~~2~~, ~~4~~, 7, 9, ~~20~~, ~~23~~.

Οι αριθμοί έχουν διάμεσο: $\delta = \frac{7+9}{2} = \frac{16}{2} = 8$.



1. 50 μαθητές/τριες έλαβαν μέρος σε μία γραπτή δοκιμασία με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου κάθε σωστή απάντηση ισοδυναμεί με 1 βαθμό.

Βαθμολογία	Μαθητές/τριες
0	3
1	5
2	7
3	10
4	9
5	16
Σύνολο	**50**

Ποια είναι η μέση βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι 50 μαθητές/τριες;

Λύση:

Για να βρούμε τη μέση τιμή στον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων:

- Πολλαπλασιάζουμε κάθε βαθμολογία με την αντίστοιχη συχνότητά της.
- Προσθέτουμε όλα τα γινόμενα.
- Διαιρούμε το άθροισμα αυτό με το σύνολο των μαθητών/τριών.

Μέση τιμή: $\frac{0 \cdot 3 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 9 + 5 \cdot 16}{50} = 3,3.$

Άρα, η μέση βαθμολογία των μαθητών/τριών είναι 3,3.

2. Μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης έχει εκπαιδεύσει κάποιους αλγόριθμους για να λύνουν γεωμετρικά προβλήματα. Στον πίνακα φαίνεται ο χρόνος σε λεπτά στον οποίο ολοκλήρωσαν μια δοκιμασία 50 αλγόριθμοι.

Χρόνος (σε λεπτά)	Αλγόριθμοι
0 – 10	0
10 – 20	3
20 – 30	2
30 – 40	9
40 – 50	20
50 – 60	16
Σύνολο	**50**

Ποιος είναι ο μέσος χρόνος που χρειάστηκαν οι 50 αλγόριθμοι για να ολοκληρώσουν την δοκιμασία;

Λύση:

Τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα, συνεπώς δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο που χρειάστηκε κάθε αλγόριθμος για να ολοκληρώσει τη δοκιμασία. Θεωρούμε ότι όλοι οι χρόνοι μιας κλάσης αντιπροσωπεύονται από το κέντρο της κλάσης.

Χρόνος (σε λεπτά)	Κέντρο κλάσης	Αλγόριθμοι
0 – 10	5	0
10 – 20	15	3
20 – 30	25	2
30 – 40	35	9
40 – 50	45	20
50 – 60	55	16
	Σύνολο	**50**

Για να βρούμε τη μέση τιμή στον παραπάνω πίνακα με που περιέχει ομαδοποιημένα δεδομένα:

- πολλαπλασιάζουμε το κέντρο κάθε κλάσης με την αντίστοιχη συχνότητα της κλάσης αυτής.
- προσθέτουμε όλα τα γινόμενα.
- διαιρούμε το άθροισμα αυτό με το σύνολο των αλγόριθμων.

Μέση τιμή: $\dfrac{5 \cdot 0 + 15 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 35 \cdot 9 + 45 \cdot 20 + 55 \cdot 16}{50} = 43,8.$

Ο μέσος χρόνος που χρειάστηκαν οι μαθητές ήταν 43,8 λεπτά.

Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Βρες τη μέση τιμή:

α) 100 παρατηρήσεων με άθροισμα 100.

β) 20 παρατηρήσεων με άθροισμα 50.

γ) 50 παρατηρήσεων με άθροισμα 10.

2 Βρες το άθροισμα:

α) 60 παρατηρήσεων με μέση τιμή 2.

β) 5 παρατηρήσεων με μέση τιμή 20.

γ) 10 παρατηρήσεων με μέση τιμή 0,1.

3 Βρες το πλήθος των παρατηρήσεων που έχουν:

α) μέση τιμή 2 και άθροισμα 100.

β) μέση τιμή 5 και άθροισμα 50.

γ) μέση τιμή 0,25 και άθροισμα 200.

4 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν τοποθετηθεί σε αύξουσα σειρά.

22, 23, 24, …. , …. , 26, 27, 28

Βρες τους δύο φυσικούς αριθμούς που λείπουν αν γνωρίζεις ότι:

α) η διάμεσος των δεδομένων είναι 24.

β) η διάμεσος των δεδομένων είναι 25 (δύο περιπτώσεις).

γ) η διάμεσος των δεδομένων είναι 26.

5 Υπολόγισε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των παρατηρήσεων:

α) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 β) -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4 γ) 10, 20, 5, 0, 100

6 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μαθητών/τριών δύο τμημάτων (Α και Β) στο μάθημα των Μαθηματικών.

Τμήμα Α	Τμήμα Β
17	18
18	16
15	16
12	11
14	15
13	13

Βρες τη μέση βαθμολογία και τη διάμεση βαθμολογία των δύο τμημάτων.

7 Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα στις 4 πρώτες εργασίες μιας φοιτήτριας σε ένα μάθημα. Τι βαθμό πρέπει να πάρει στην τελευταία εργασία για να περάσει το μάθημα με μέσο όρο 6;

Εργασία	1η	2η	3η	4η	5η
Βαθμολογία	4	6	5	7	;

8 Υπολόγισε τη μέση τιμή των δεδομένων των παρακάτω πινάκων:

Α.

Τιμές	**Συχνότητες**
−3	6
−2	5
−1	3
0	20
1	15
2	11
Σύνολο	

Β.

Τιμές	**Συχνότητες**
$\frac{2}{9}$	9
$\frac{1}{3}$	21
$\frac{3}{8}$	16
$\frac{1}{2}$	8
$\frac{4}{5}$	20
Σύνολο	

9 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πλήθος των ελαττωματικών προϊόντων, στη γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου.

Κλάσεις	**Κέντρο**	**Συχνότητα**
0 − 4		6
4 − 8		12
8 − 12		5
12 − 16		2
	Σύνολο	

Συμπλήρωσε τα κέντρα των κλάσεων και υπολόγισε τη μέση τιμή των δεδομένων του πίνακα.

2.2 | Εύρος, κορυφές, πολλαπλές κορυφές, απόμακρες τιμές / Μεταβλητότητα δεδομένων



Παρακάτω φαίνονται οι βαθμολογίες 2 φοιτητών:

- Ποια είναι η μέση τιμή των βαθμών τους;
- Έχουν ίδια επίδοση οι φοιτητές;
- Ποιες διαφορές παρατηρείς στις βαθμολογίες τους;



Εύρος

Σε μία γραπτή δοκιμασία στα μαθηματικά, πήραν μέρος 5 μαθητές από δύο τμήματα. Οι βαθμολογίες των μαθητών ήταν:

- Τμήμα Α : 14, 15, 15, 15, 16.

- Τμήμα Β : 10, 11, 15, 19, 20.

Παρατηρούμε ότι οι βαθμολογίες στο τμήμα Α δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ενώ οι βαθμολογίες στο τμήμα Β διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Λέμε ότι οι βαθμολογίες στο τμήμα Β έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Για να μελετήσουμε τη μεταβλητότητα μπορούμε να υπολογίσουμε τη διαφορά της μικρότερης από τη μεγαλύτερη βαθμολογία, βρίσκουμε:

- για το τμήμα Α: $16 - 14 = 2$.
- για το τμήμα Β: $20 - 10 = 10$.

Η διαφορά για το τμήμα Α είναι 2 και για το τμήμα Β είναι 10. Λέμε ότι οι βαθμολογίες στο τμήμα Β έχουν μεγαλύτερο **εύρος**.

Γενικά:

Εύρος R = (Μεγαλύτερο δεδομένο) − (Μικρότερο δεδομένο)

Παράδειγμα: Σε ένα διαγώνισμα μαθηματικών οι βαθμολογίες 7 μαθητών/τριών ήταν:

17, 15, 9, 12, 19, 15, 16

- Η μεγαλύτερη βαθμολογία είναι 19.
- Η μικρότερη βαθμολογία είναι 9.

Εύρος: $R = 19 - 9 = 10$.

Για να βρούμε το εύρος σε **ομαδοποιημένα** δεδομένα, υπολογίζουμε τη διαφορά του μικρότερου άκρου της πρώτης κλάσης από το μεγαλύτερο άκρο της τελευταίας κλάσης.

Κορυφή

Οι βαθμολογίες των μαθητών/τριών ενός τμήματος σε ένα τεστ είναι:

18, 18, 18, 18, 19, 20, 15, 10.

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες πήραν 18 στο τεστ. Το δεδομένο αυτό ονομάζεται **κορυφή**.

Γενικά:

Το δεδομένο που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές ονομάζεται **κορυφή** ή **επικρατούσα τιμή**.

Παραδείγματα:

- Στα δεδομένα 0, 1, 5, 1, 5, 5, 2, 0, 3,
  ο αριθμός 5 εμφανίζεται τις περισσότερες φορές (3 φορές).
  Άρα η κορυφή είναι το 5.
- Στα δεδομένα 4, 1, 2, 1, 1, 4, 5, 7, 4
  οι αριθμοί 1 και 4 εμφανίζονται τις περισσότερες φορές (από 3 φορές).
  Άρα οι κορυφές είναι το 1 και το 4.

Γενικά:

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κορυφές, τότε λέμε ότι έχουμε **πολλαπλές κορυφές**.

Απόμακρη τιμή

Παρακάτω φαίνεται το ύψος βροχής, (σε mm) που έπεσαν σε μία περιοχή ανά ώρα:

5, 0, 2, 2, 5, 10, 120, 30, 5, 1, 0.

Παρατηρούμε ότι η τιμή «120» διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες μετρήσεις. Το δεδομένο αυτό ονομάζεται **απόμακρη τιμή** του δείγματος.

Γιατί όμως υπάρχουν απόμακρες τιμές;

Στο παραπάνω παράδειγμα το δεδομένο 120 (απόμακρη τιμή) δείχνει την ώρα κατά την οποία η ποσότητα βροχής που έπεσε στην περιοχή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ώρες αυτής της ημέρας.

Σχόλιο: Η ύπαρξη απόμακρων τιμών και η μεταβλητότητα των δεδομένων μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, το ύψος ή το βάρος των ανθρώπων μπορεί να διαφέρει σημαντικά λόγω φυσικής ποικιλότητας. Απόμακρες τιμές θα παρατηρήσουμε κατά την καταγραφή θερμοκρασιών ακραίων καιρικών φαινομένων, λόγω σφαλμάτων κατά την καταγραφή των δεδομένων, κ.α.

Γενικά:

Απόμακρη τιμή ονομάζεται το δεδομένο που διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα δεδομένα του δείγματος.

Παράδειγμα:

Στα δεδομένα: 6, 2, 85, 9, 12, 8,
ο αριθμός 85 είναι μία απόμακρη τιμή.

Αντιλαμβάνομαι



με προσομοίωση

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ηλικία 20 εργαζομένων σε μια επιχείρηση.

19	24	35	27	31	18	22	30	44	19
23	65	48	34	21	27	34	22	19	26

Υπολόγισε το εύρος και την κορυφή των δεδομένων του πίνακα.

2 Υπολόγισε το εύρος και τη μέση τιμή για να εκτιμήσεις τα παρακάτω δεδομένα:

α) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

β) 0, 50, 50, 50, 50, 100

γ) 0, 1, 1, 1, 99, 99, 99, 100

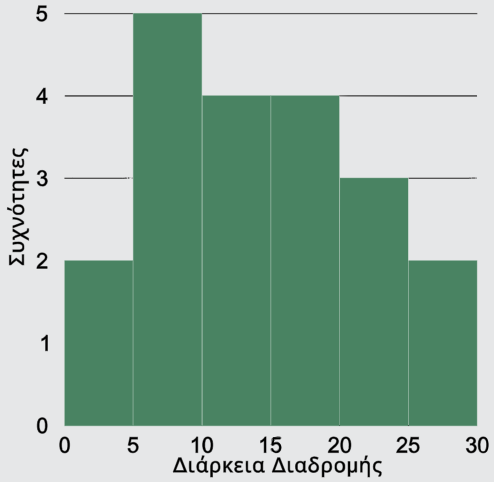
Τι παρατηρείς;

3 Παρακάτω φαίνονται οι επιδόσεις των μαθητών/τριών σε ένα τεστ μαθηματικών:

12, 14, 15, 13, 9, 17, 12, 16, 13, 11

Υπολόγισε τη μέση τιμή, το εύρος και την κορυφή των δεδομένων.

4 Στο παρακάτω ιστόγραμμα φαίνεται η διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών/τριών προς το σχολείο από το σπίτι τους.

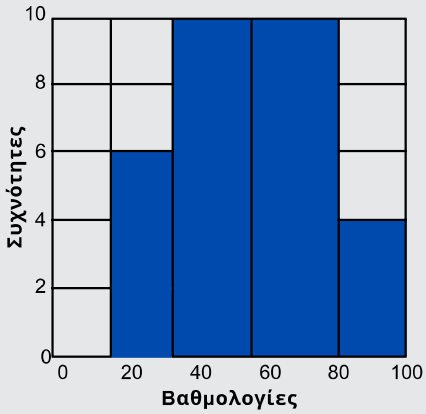


α. Πόσοι είναι όλοι οι μαθητές/τριες που πήραν μέρος στην έρευνα;

β. Ποιο είναι το εύρος της διάρκειας των διαδρομών;

γ. Υπάρχουν πολλαπλές κορυφές στο δείγμα; Υπάρχουν απόμακρες τιμές;

5 Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα σε ένα διαγώνισμα μαθηματικών με άριστα το 100.



α. Πόσοι μαθητές/τριες εξετάστηκαν στο διαγώνισμα;

β. Βρες το εύρος των δεδομένων. Υπάρχουν απόμακρες τιμές στο δείγμα;

γ. Βρες το ποσοστό των μαθητών/τριών που έγραψε τουλάχιστον 60.

6 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι θερμοκρασίες σε μια πόλη για μία εβδομάδα του έτους. Ποιο είναι το εύρος και ποια η μέση τιμή των θερμοκρασιών; Υπάρχουν απόμακρες τιμές στα δεδομένα;

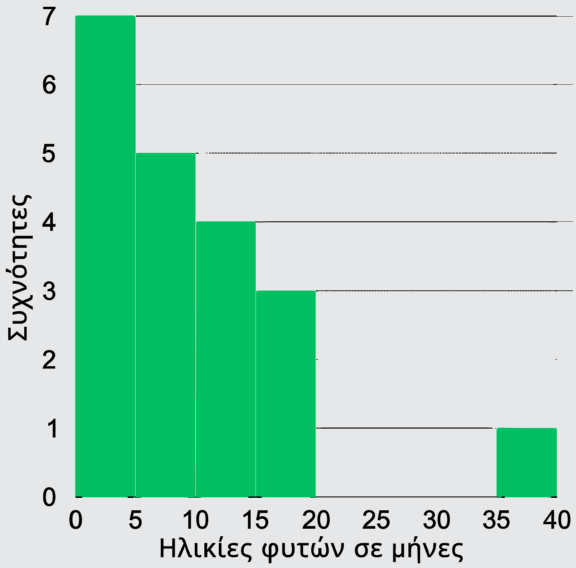
Μέρα	**Δευτέρα**	**Τρίτη**	**Τετάρτη**	**Πέμπτη**	**Παρασκευή**	**Σάββατο**	**Κυριακή**
Θερμοκρασία (°C)	**-4**	**1**	**-6**	**2**	**2**	**14**	**-2**

7 Δίνεται το παρακάτω γράφημα που περιγράφει την ηλικία των φυτών στον κήπο μας.

α. Βρες το εύρος των δεδομένων,

β. Βρες την μέση τιμή των δεδομένων,

γ. Υπάρχουν απόμακρες τιμές;



Πώς αιτιολογείς την ύπαρξη ακραίων παρατηρήσεων;

Περιμένεις ο κήπος να έχει περισσότερα ηλικιωμένα δέντρα ή νέα φυτά;

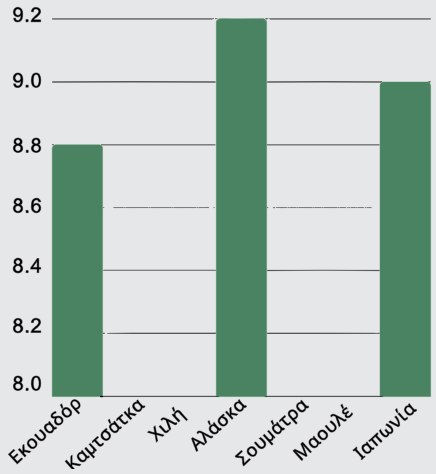
8 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

Σεισμός	Ρίχτερ	Χρονολογία
Εκουαδόρ		1906
Καμτσάτκα	9.0	1952
Χιλή	9.5	1960
Αλάσκα		1964
Σουμάτρα	9.1	2004
Χιλή (Μαουλέ)	8.8	2010
Ιαπωνία		2011

α. Χρησιμοποίησε το παρακάτω γράφημα για να βρεις τα δεδομένα που λείπουν από τον πίνακα.

β. Πόσο μεγαλύτερος είναι ο μεγαλύτερος από τον μικρότερο σεισμό του πίνακα;

γ. Κατέταξε τους σεισμούς σε σειρά, από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο. Έχει επιστημονικό ενδιαφέρον για τους σεισμολόγους να βρούμε τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την κορυφή των μεγεθών των σεισμών;



Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

Ανακεφαλαίωση (Μέτρα θέσης - Μεταβλητότητα)

Για να υπολογίσουμε τη **μέση τιμή** ή τον **μέσο όρο** ενός συνόλου δεδομένων, προσθέτουμε τις τιμές όλων των δεδομένων και διαιρούμε το άθροισμά τους με το πλήθος των δεδομένων.

$$\text{Μέση τιμή} = \frac{\text{άθροισμα των δεδομένων}}{\text{πλήθος των δεδομένων}}$$

Για να βρούμε τη **διάμεσο** αρχικά βάζουμε τα δεδομένα σε **αύξουσα σειρά**.

- αν το πλήθος των δεδομένων είναι **περιττό**, τότε η διάμεσος είναι η **μεσαία τιμή**.
- αν το πλήθος των δεδομένων είναι **άρτιο**, παίρνουμε ως διάμεσο το **μέσο όρο** των δύο μεσαίων τιμών.

Το εύρος είναι η διαφορά της τιμής του μικρότερου δεδομένου από το μεγαλύτερο δεδομένο.

Εύρος R = (Μεγαλύτερο δεδομένο) − (Μικρότερο δεδομένο)

Για να βρούμε το εύρος σε **ομαδοποιημένα** δεδομένα, υπολογίζουμε τη διαφορά του μικρότερου άκρου της πρώτης κλάσης από το μεγαλύτερο άκρο της τελευταίας κλάσης.

Το δεδομένο που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές ονομάζεται **κορυφή** ή **επικρατούσα τιμή**. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κορυφές, τότε λέμε ότι έχουμε **πολλαπλές κορυφές**.

Απόμακρη τιμή ονομάζεται το δεδομένο που διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα δεδομένα του δείγματος.

Για να βρούμε τη **μέση τιμή σε πίνακα συχνοτήτων**:

1. Πολλαπλασιάζουμε κάθε δεδομένο με την αντίστοιχη συχνότητά του.
2. Προσθέτουμε όλα τα γινόμενα.
3. Διαιρούμε το άθροισμα αυτό με το σύνολο των δεδομένων.

Για να βρούμε τη **μέση τιμή σε ομαδοποιημένα δεδομένα**:

1. Πολλαπλασιάζουμε το κέντρο κάθε κλάσης με την αντίστοιχη συχνότητα της κλάσης αυτής.
2. Προσθέτουμε όλα τα γινόμενα.
3. Διαιρούμε το άθροισμα αυτό με το σύνολο των δεδομένων.

Ανακεφαλαίωση (Μέτρα θέσης - Μεταβλητότητα)

1. Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	**Λάθος**
1. Αν το πλήθος των δεδομένων είναι άρτιο, τότε η διάμεσος είναι η μεσαία τιμή.		
2. Τα δεδομένα 1,1,1,2,2,2,3,3,3 έχουν μέση τιμή ίση με τη διάμεσο.		
3. Το άθροισμα 50 αριθμών είναι 450. Η μέση τιμή τους είναι 9.		
4. Η μέση τιμή 30 αριθμών είναι 6. Το άθροισμα των τιμών τους είναι 5.		
5. Η διάμεσος των παρατηρήσεων 4, 5, 2, 1, 3 είναι το 2.		
6. Η διάμεσος ισούται πάντα με τη μέση τιμή.		
7. Το εύρος των δεδομένων -6, -5, +6, -1,+2, -9, +1 είναι 3.		
8. Στα δεδομένα 0,9,5,6,5,0,4,8 υπάρχουν δύο κορυφές.		
9. Στα δεδομένα 99,98,96,100, το 100 είναι μία απόμακρη τιμή.		
10. Δεδομένα έχουν μέση τιμή 40 και άθροισμα 200. Το πλήθος τους είναι 5.		
11. Η διάμεσος δεν επηρεάζεται από απόμακρες τιμές.		
12. Η μέση τιμή δεν επηρεάζεται από απόμακρες τιμές.		
13. Η διάμεσος 100 παρατηρήσεων είναι ο μέσος όρος των δύο μεσαίων παρατηρήσεων.		
14. Τρεις μαθητές έχουν μέσο ύψος 160cm και δύο άλλοι μαθητές έχουν μέσο ύψος 170cm. Οι πέντε μαθητές έχουν μέσο ύψος 165cm.		
15. Είναι δυνατό να υπάρχουν πολλές απόμακρες τιμές.		
16. Η μέση τιμή των δεδομένων 0,1,2,3,40,44 είναι μεγαλύτερη από τη διάμεσό τους.		

.

☑ Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις επιτύχει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Γύρνα στην αρχή της θεματικής ενότητας και σημείωσε ✓ στα αντίστοιχα κουτάκια. Υπάρχουν στόχοι που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κατακτήσει πλήρως;

$2^3 = 8$



ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γ.3

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τα πειράματα τύχης και τις πιθανότητες αναπαριστώντας τα ενδεχόμενα με πίνακες ή δενδροδιαγράμματα. Θα μάθουμε να υπολογίζουμε την πιθανότητα ενός ενδεχομένου με τον κλασικό ορισμό και να τη συγκρίνουμε με την συχνότητα που προκύπτει από ένα επαναλαμβανόμενο πείραμα.

Πώς συνδέεται η πιθανότητα με καθημερινές καταστάσεις, όπως οι προβλέψεις για τον καιρό ή οι πιθανότητες να κερδίσεις σε ένα παιχνίδι τύχης;

Είσαι έτοιμος/η να μελετήσεις την έννοια της πιθανότητας και της τυχαιότητας;



- ☐ Προσδιορίζω και περιγράφω τον δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης που πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα στάδια χρησιμοποιώντας αναπαραστάσεις του δειγματικού χώρου σε πίνακες ή δεντροδιαγράμματα.
- ☐ Μεταφράζω τα ενδεχόμενα από τη φυσική γλώσσα σε στοιχεία του δειγματικού χώρου.
- ☐ Χρησιμοποιώ τον κλασικό ορισμό των Πιθανοτήτων για να υπολογίσω την πιθανότητα ενός σύνθετου ενδεχόμενου.
- ☐ Συγκρίνω την πιθανότητα ενδεχομένου με τη σχετική συχνότητα του ενδεχομένου η οποία προκύπτει από αυξανόμενο αριθμό επαναλήψεων του πειράματος ή από προσομοίωση.

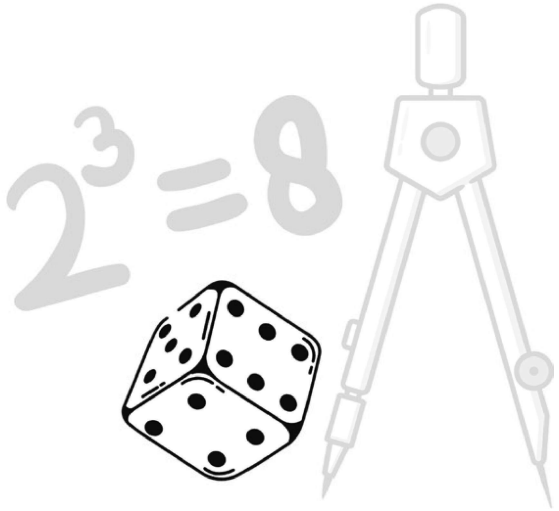


3.1: Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος

3.2: Δενδροδιάγραμμα

3.3: Κλασικός ορισμός της πιθανότητας

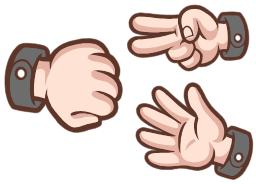
+ Ανακεφαλαίωση / Αυτοαξιολόγηση



3.1 | Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος



Η Μυρτώ και ο Γιώργος παίζουν το γνωστό παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί». Ο Γιώργος σκέφτηκε να διαλέγει συνέχεια «πέτρα». Έχει διαλέξει «καλή» στρατηγική;



Πείραμα τύχης

Ο Μάριος ρίχνει ένα νόμισμα και φέρνει δύο φορές ''γράμματα''. Ο Μάριος είναι σίγουρος ότι την επόμενη φορά που θα ρίξει το νόμισμα δεν θα φέρει ''γράμματα'' αλλά ''κεφάλι''. Συμφωνείς με την άποψη αυτή; Γιατί νομίζεις ότι ο Μάριος έχει τη γνώμη αυτή;

Πείραμα τύχης ονομάζεται ένα πείραμα στο οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα το αποτέλεσμά του, όσες φορές και αν το επαναλάβουμε.

Παραδείγματα:

- Η ρίψη ενός ζαριού είναι ένα πείραμα τύχης γιατί όταν ρίχνουμε ένα ζάρι δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάθε φορά με βεβαιότητα την ένδειξή του.
- Η ρίψη ενός νομίσματος είναι επίσης ένα πείραμα τύχης.

Δειγματικός χώρος

Επιλέγουμε τυχαία μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και καταγράφουμε την τάξη στην οποία φοιτούν. Τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν είναι Α' τάξη, Β' τάξη και Γ' τάξη που είναι όλα τα **δυνατά αποτελέσματα** και λέμε ότι αποτελούν τον **δειγματικό χώρο** του πειράματος τύχης.

Γενικά:

Όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης αποτελούν τον **δειγματικό χώρο** του πειράματος.

Παραδείγματα:

- Τα δυνατά αποτελέσματα στην ρίψη ενός ζαριού είναι όλοι οι αριθμοί από το 1 έως και το 6. Άρα:
  Ο **δειγματικός χώρος** του πειράματος είναι: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Τα δυνατά αποτελέσματα στην ρίψη νομίσματος είναι: Κεφάλι (Κ) και Γράμματα (Γ). Άρα:
  Ο **δειγματικός χώρος** του πειράματος είναι: Κ, Γ.



1 Ποια από τα παρακάτω είναι πειράματα τύχης;

α) Ρίχνω ένα ζάρι και καταγράφω την πάνω όψη του.

β) Μετράω τη θερμοκρασία βρασμού του νερού.

γ) Τραβάω ένα φύλλο από μία τράπουλα.

δ) Προσδιορίζω τη μέρα που είναι 7 μέρες από σήμερα.

ε) Παρατηρώ τα χρώματα των αυτοκινήτων στο δρόμο.

στ) Ρίχνω ένα νόμισμα και καταγράφω την πάνω όψη του.

2 Προσδιόρισε τον δειγματικό χώρο στα παρακάτω πειράματα τύχης:

α) Ρίχνω ένα νόμισμα και καταγράφω την πάνω όψη του.

β) Ρίχνω ένα νόμισμα δύο φορές και καταγράφω την πάνω όψη του.

3 Προσδιόρισε τον δειγματικό χώρο στα παρακάτω πειράματα τύχης:

α) Παίρνω μία μπάλα από ένα κουτί με 3 μπάλες διαφορετικού χρώματος (άσπρη, μαύρη, κόκκινη).

β) Παίρνω με τη σειρά δύο μπάλες από ένα κουτί με 3 μπάλες διαφορετικού χρώματος (άσπρη, μαύρη, κόκκινη).

4 Σε ένα κουτί υπάρχουν δύο μπάλες, μια μαύρη και μια κόκκινη. Προσδιόρισε τον δειγματικό χώρο του πειράματος τύχης, όταν:

α) επιλέγω δύο φορές μια μπάλα χωρίς να την επιστρέφω στο κουτί και

β) επιλέγω δύο φορές μια μπάλα επιστρέφοντάς την στο κουτί.

5 Βρες ένα πείραμα τύχης που έχει ως δειγματικό χώρο τα παρακάτω στοιχεία:

α) 1,2,3,4,5,6

β) Δε, Τρ, Τε, Πε, Πα, Σα, Κυ

γ) 0, 1

δ) Α, Β, Γ

6 Παρακάτω φαίνεται ο τροχός της τύχης σε ένα Λούνα Παρκ.

α) Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος εάν τον γυρίσουμε μια φορά;

β) Από όλα τα δυνατά αποτελέσματα, ποια είναι αυτά που μας εξασφαλίζουν κάποιο δώρο;



7 Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος που προκύπτει όταν διαλέγω τυχαία ένα γράμμα της ελληνικής αλφάβητου; Είναι ίδιος με τον δειγματικό χώρο που προκύπτει αν διαλέξω τυχαία ένα γράμμα της αγγλικής αλφάβητου;

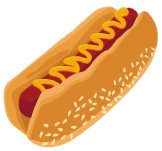
Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

3.2 | Δενδροδιάγραμμα



Παρακάτω φαίνεται ο κατάλογος σε ένα ταχυφαγείο. Ποιες είναι όλες οι πιθανές επιλογές για ένα πλήρες γεύμα;

Κυρίως	Συνοδευτικό	Επιδόρπιο
		
		

Στα πειράματα τύχης που έχουμε δει έως τώρα προσδιορίσαμε με σχετική ευκολία τον δειγματικό τους χώρο, όπως για παράδειγμα στη ρίψη ζαριού (1,2,3,4,5,6) ή στη ρίψη νομίσματος (Κ,Γ).

Υπάρχουν όμως πειράματα στα οποία για να προσδιορίσουμε τον δειγματικό τους χώρο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ένα δενδροδιάγραμμα με το οποίο βρίσκουμε ευκολότερα τα στοιχεία ενός δειγματικού χώρου.

Η διαδικασία με την οποία κατασκευάζουμε ένα δενδροδιάγραμμα περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα: Ρίχνουμε τρεις φορές ένα νόμισμα και καταγράφουμε κάθε φορά την πάνω όψη του.

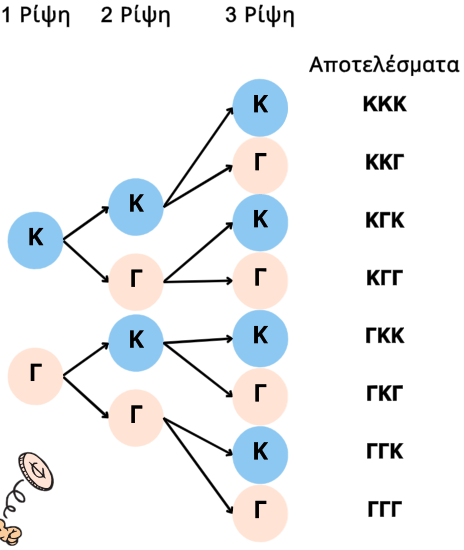
Για να προσδιορίσουμε τον δειγματικό χώρο του πειράματος κατασκευάζουμε ένα διάγραμμα, που περιέχει όλα τα δυνατά αποτελέσματα των τριών ρίψεων του νομίσματος.

Ακολουθώντας τα βέλη, καταγράφουμε στην τελευταία στήλη όλα τα δυνατά αποτελέσματα του πειράματος, τα οποία αποτελούν τον δειγματικό χώρο:

ΚΚΚ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΚΓΓ, ΓΚΚ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΓΓΓ.

Το πλήθος των στοιχείων του δειγματικού χώρου είναι 8.

Τα παραπάνω διάγραμμα ονομάζεται **δεντροδιάγραμμα.**





Πίνακας

Ένας άλλος τρόπος για να προσδιορίσουμε τον δειγματικό χώρο ενός πειράματος είναι η κατασκευή ενός πίνακα διπλής εισόδου όπως περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Παραδείγματα: Ρίχνουμε ένα ζάρι 2 φορές και καταγράφουμε την πάνω όψη του.

Για να προσδιορίσουμε τον δειγματικό χώρο του πειράματος κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα.

1 ρίψη / 2 ρίψη	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

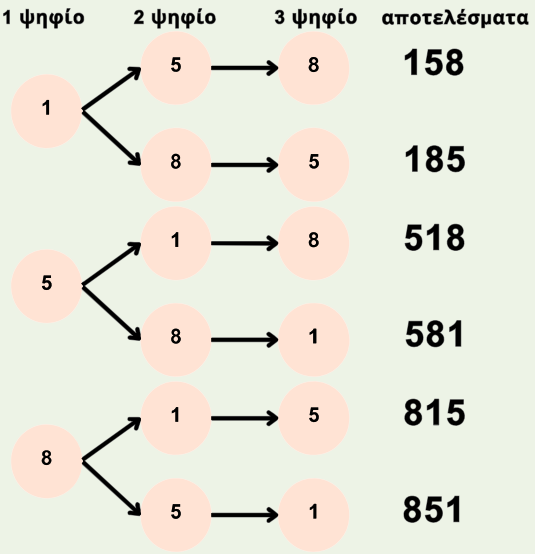
Ο πίνακας περιέχει όλα τα στοιχεία του δειγματικού χώρου του πειράματος.
Το πλήθος των στοιχείων του δειγματικού χώρου είναι 36.

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση



1. Πόσους τριψήφιους αριθμούς μπορούμε να σχηματίσουμε με τα ψηφία 1, 5, και 8 ώστε οι αριθμοί να έχουν όλα τους τα ψηφία διαφορετικά;

Λύση:



Ο δειγματικός χώρος του πειράματος είναι οι αριθμοί: 158, 185, 518, 581, 815, 851.

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Βρες τον δειγματικό χώρο στο πείραμα τύχης που αποτελείται από το άθροισμα 2 ρίψεων ενός ζαριού.

ΖΑΡΙ 1 / ΖΑΡΙ 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4			
2						
3						
4						
5						
6						

2 Το χαρτοπωλείο πουλάει 3 είδη γραφικής ύλης: τετράδιο, στυλό και γόμες. Αν ένας πελάτης έχει ψωνίσει 2 τεμάχια οποιουδήποτε είδους, ποιος είναι ο δειγματικός χώρος που περιγράφει τις επιλογές του;

3 Σε έναν αθλητικό διαγωνισμό τα δυνατά αποτελέσματα είναι ήττα, ισοπαλία και νίκη. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος που προκύπτει από τους αγώνες που θα δώσει μία ομάδα στον διαγωνισμό, αν αυτή αγωνιστεί 2 φορές ;

4 Γνωρίζουμε ότι το τηλέφωνο της Μαρίας είναι 797..12378.. .

α. Πόσα στοιχεία περιέχει ο δειγματικός χώρος των πιθανών αριθμών του τηλεφώνου της Μαρίας;

β. Βρες όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τους αριθμούς που λείπουν, αν γνωρίζεις ότι ο αριθμός του τηλεφώνου της Μαρίας διαιρείται με το 5 και το 9.

5 Ρίχνουμε διαδοχικά ένα νόμισμα και ένα ζάρι. Κατασκεύασε ένα δεντροδιάγραμμα και βρες τον δειγματικό χώρο του πειράματος όταν:

α) Ρίχνουμε πρώτα το νόμισμα και στη συνέχεια το ζάρι.

β) Ρίχνουμε πρώτα το ζάρι και στη συνέχεια το νόμισμα.

6 Ο Ευκλείδης διαθέτει 3 ζευγάρια παπούτσια (μαύρα, καφέ και λευκά), 2 παντελόνια (τζιν και φόρμα) και 3 μπλούζες (πράσινη, γκρι και γαλάζια). Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να ντυθεί;

7 Παρακάτω φαίνεται ο δειγματικός χώρος από ένα πείραμα τύχης που προκύπτει από ρίψεις ζαριού.

ΖΑΡΙ 1 / ΖΑΡΙ 2	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

Ο παραπάνω δειγματικός χώρος προκύπτει:

α. αφαιρώντας το αποτέλεσμα της ρίψης του ΖΑΡΙ 1 από το ΖΑΡΙ 2.

β. αφαιρώντας το αποτέλεσμα της ρίψης του ΖΑΡΙ 2 από το ΖΑΡΙ 1.

γ. αφαιρώντας το μικρότερο αποτέλεσμα από το μεγαλύτερο.

δ. πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα των δύο ρίψεων.

Διάλεξε τη σωστή απάντηση και βρες τους δειγματικούς χώρους που προκύπτουν για τις άλλες επιλογές.

8 Μια κλειδαριά ξεκλειδώνει με συνδυασμό τριών αριθμών. Σε κάθε θέση υπάρχουν αριθμοί από το 1 έως και το 5. Βρες όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που ξεκλειδώνουν την κλειδαριά, αν γνωρίζεις ότι όλα τα ψηφία πρέπει να είναι διαφορετικά και ότι ο πρώτος αριθμός είναι το 1.

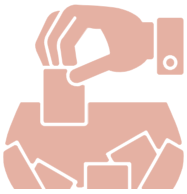
1	**…**	**…**

3.3 | Κλασικός ορισμός της πιθανότητας



Αν ρίξουμε ένα νόμισμα, πόσο πιθανό είναι να φέρουμε «γράμματα»;





Γράφουμε σε χαρτάκια τα ονόματα των 100 μαθητών/τριών ενός σχολείου και τα τοποθετούμε σε μία κάλπη. Πόσο πιθανό είναι να τραβήξουμε το χαρτάκι με το όνομα μας;

Σε μία άσκηση Σωστού-Λάθους με 3 ερωτήσεις, απάντησα τυχαία Σ ή Λ. Πόσο πιθανό είναι να έχω πάρει άριστα;



Ενδεχόμενο

Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

Μια ομάδα μαθητών/τριών παρατηρεί τον Πέτρο που ρίχνει ένα ζάρι. Από τους/τις μαθητές/τριες ακούγονται προβλέψεις για το αποτέλεσμα της ρίψης:

- Μαθήτρια Α: Θα φέρει 6.
- Μαθητής Β: Θα φέρει 1.
- Μαθήτρια Γ: Θα φέρει πάνω από 3.
- Μαθητής Δ: Θα φέρει 1 ή 2.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα δυνατά αποτελέσματα του πειράματος τύχης (ρίψη ζαριού) και ονομάζονται **ενδεχόμενα**.

Ο Πέτρος ρίχνει το ζάρι και φέρνει 1.

- Κέρδισα, αναφωνεί ο μαθητής Β.
- Και εγώ, λέει ο Δ.

Λέμε ότι τα ενδεχόμενα αυτά **πραγματοποιούνται**, αφού περιέχουν το αποτέλεσμα της ρίψης του ζαριού.

Γενικά:

Ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης ονομάζεται ένα σύνολο που περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός δειγματικού χώρου.

Παραδείγματα: Ρίχνουμε ένα ζάρι.



Γνωρίζουμε ότι ο δειγματικός χώρος του πειράματος είναι: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Μερικά ενδεχόμενα του πειράματος είναι:

- 6.
- 1 ή 2.
- Το αποτέλεσμα της ρίψης είναι άρτιος αριθμός.
- Το αποτέλεσμα της ρίψης είναι πάνω από 3.

Κλασικός ορισμός της πιθανότητας

Αν ρίξουμε ένα τίμιο (αμερόληπτο) ζάρι τότε κάθε έδρα του έχει την ίδια πιθανότητα να εμφανιστεί. Λέμε ότι όλα τα δυνατά αποτελέσματα είναι **ισοπίθανα**.

Γενικά:

Αν όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός δειγματικού χώρου έχουν την ίδια πιθανότητα να εμφανιστούν, τότε ονομάζονται **ισοπίθανα.**

Πόσο πιθανό είναι, αν ρίξουμε ένα ζάρι, να φέρουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό;

Σε ένα πείραμα τύχης με ισοπίθανα αποτελέσματα, **πιθανότητα** ενός ενδεχομένου ονομάζεται το πηλίκο του πλήθους των επιθυμητών (ευνοϊκών) αποτελεσμάτων προς το πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσμάτων.

$$\text{πιθανότητα} = \frac{\text{πλήθος επιθυμητών αποτελεσμάτων}}{\text{πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσματων}}$$

Παραδείγματα:

- Ρίχνουμε ένα νόμισμα. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα να φέρουμε ''γράμματα''.

  Πλήθος επιθυμητών αποτελεσμάτων: 1

  Πλήθος δυνατών αποτελεσμάτων: 2

  Άρα, η πιθανότητα να φέρουμε γράμματα είναι: $\frac{1}{2} = 0,5$ ή 50%.

- Ρίχνουμε ένα ζάρι. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα να φέρουμε 6.

  Πλήθος επιθυμητών αποτελεσμάτων: 1

  Πλήθος δυνατών αποτελεσμάτων: 6

  Άρα, η πιθανότητα να φέρουμε 6 είναι: $\frac{1}{6} = 0,1\overline{6}$ ή περίπου 16,6%.

Σχόλιο

Επειδή το πλήθος των δυνατών αποτελεσμάτων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του πλήθους των επιθυμητών αποτελεσμάτων, η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι ένας αριθμός **μεγαλύτερος ή ίσος από το 0** και **μικρότερος ή ίσος από το 1**. Δηλαδή:

$$0 \leq (\text{πιθανότητα}) \leq 1$$





1. Σε μία κάλπη τοποθετούμε μικρά χαρτάκια στα οποία έχουμε σημειώσει τους φυσικούς αριθμούς από το 0 έως και το 9. Επιλέγουμε τυχαία ένα χαρτάκι μέσα από την κάλπη. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχομένων:

α) ο αριθμός είναι το 0.

β) ο αριθμός είναι περιττός.

γ) ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 5.

δ) ο αριθμός είναι μονοψήφιος.

ε) ο αριθμός είναι διψήφιος.

Λύση:

Σύμφωνα με τον ορισμό της πιθανότητας, έχουμε:

$$\text{πιθανότητα} = \frac{\text{πλήθος επιθυμητών αποτελεσμάτων}}{\text{πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσματων}}$$

Τα δυνατά αποτελέσματα του πειράματος είναι οι αριθμοί 0,1,2,3,4,5,6,7,8 και 9. Το πλήθος τους είναι 10. Επομένως:

α) Η πιθανότητα να επιλέξουμε το 0 είναι:

$$\frac{1}{10} = 0,1 \text{ ή } 10\%.$$

β) Περιττοί είναι οι αριθμοί: 1, 3, 5, 7 και 9. Το πλήθος τους είναι 5.

Η πιθανότητα να επιλέξουμε περιττό αριθμό είναι:

$$\frac{5}{10} = 0,5 \text{ ή } 50\%.$$

γ) Μεγαλύτεροι του 5 είναι οι αριθμοί: 6, 7, 8 και 9. Το πλήθος τους είναι 4.

Η πιθανότητα να επιλέξουμε αριθμό μεγαλύτερο του 5 είναι:

$$\frac{4}{10} = 0,4 \text{ ή } 40\%.$$

δ) Μονοψήφιοι είναι και οι 10 αριθμοί, συνεπώς η πιθανότητα να επιλέξουμε μονοψήφιο αριθμό είναι:

$$\frac{10}{10} = 1 \text{ ή } 100\%.$$

Παρατηρούμε ότι το ενδεχόμενο αυτό πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε εκτέλεση του πειράματος, για τον λόγο αυτόν ονομάζεται **βέβαιο ενδεχόμενο** και έχει **πιθανότητα 1 (ή 100%).**

ε) Κανένας από τους αριθμούς του πειράματος δεν είναι διψήφιος, συνεπώς η πιθανότητα να επιλέξουμε διψήφιο αριθμό είναι:

$$\frac{0}{10} = 0 \text{ ή } 0\%.$$

Παρατηρούμε ότι το ενδεχόμενο αυτό δεν πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε εκτέλεση του πειράματος, για τον λόγο αυτόν ονομάζεται **αδύνατο ενδεχόμενο** και έχει **πιθανότητα 0.**

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	Λάθος
α) Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου δεν μπορεί να πάρει τιμή μεγαλύτερη από 1.		
β) Η πιθανότητα να διαλέξω τυχαία έναν από τους αριθμούς 1 και −1 είναι $-\frac{1}{2}$.		
γ) Η πιθανότητα να διαλέξω τυχαία ένα φωνήεν από την ελληνική αλφάβητο είναι 0,1.		
δ) Αν η πιθανότητα να βρέξει είναι 40% τότε η πιθανότητα να μην βρέξει είναι 60%.		
ε) Το ενδεχόμενο να επιλέξω τυχαία μια ημέρα της εβδομάδας που αρχίζει από φωνήεν είναι βέβαιο.		
στ) Αν από τη λέξη «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» επιλέξουμε και σημειώσουμε ένα γράμμα, τότε τα δυνατά αποτελέσματα είναι ισοπίθανα.		

2 Επιλέγουμε στην τύχη μια μέρα της εβδομάδας. Βρες τη πιθανότητα:

α) Η μέρα να είναι δισύλλαβη.

β) Η μέρα να αρχίζει από Π.

3 Σε ένα κουτί υπάρχουν 8 μπάλες, 4 κόκκινες και 4 μαύρες. Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξω μια μαύρη μπάλα;

4 Στην κλήρωση της λαχειοφόρου υπάρχουν 2.000 λαχνοί από τους οποίους κερδίζουν οι 2. Ποια είναι η πιθανότητα νίκης κάθε λαχνού; Είναι βέβαιο ότι θα κερδίσω αν αγοράσω 1.000 λαχνούς;

5 Ρίχνουμε ένα νόμισμα 3 φορές. Φτιάξε τον δειγματικό χώρο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων και υπολόγισε:

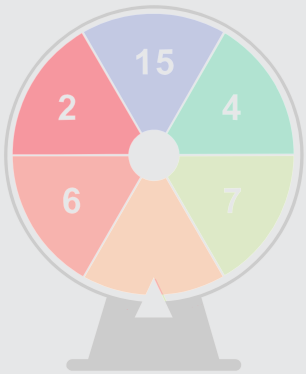
α) τη πιθανότητα να φέρω 3 συνεχόμενες φορές γράμματα.

β) την πιθανότητα να φέρω τουλάχιστον 2 φορές γράμματα.

Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

6 Σε ένα τμήμα 25 ατόμων, η πιθανότητα ένας/μία μαθητής/τρια να μαθαίνει αγγλικά είναι 80% και οι μαθητές/τριες που μαθαίνουν γαλλικά είναι 10. Πόσοι μαθητές/τριες μαθαίνουν αγγλικά; Υπάρχουν μαθητές/τριες που μαθαίνουν αγγλικά και γαλλικά;

7 Ποιον μονοψήφιο αριθμό πρέπει να συμπληρώσεις στον τροχό, ώστε η πιθανότητα να «πετύχεις» περιττό αριθμό να είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα να πετύχεις πρώτο αριθμό;



8 Η Αλίκη έχει μία τσάντα με 25 μπάλες, κόκκινες και μαύρες. Η πιθανότητα να τραβήξει από μέσα μαύρη μπάλα είναι τετραπλάσια από την πιθανότητα να τραβήξει κόκκινη. Πόσες μαύρες μπάλες έχει η τσάντα;

9 Σε μία εκδρομή συμμετέχουν 8 παιδιά της Α' Γυμνασίου, 16 παιδιά της Β' Γυμνασίου, 22 παιδιά της Γ' Γυμνασίου και 4 καθηγητές/τριες.

α) Κατασκεύασε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.

β) Διαλέγουμε τυχαία ένα άτομο. Υπολόγισε τις πιθανότητες των ενδεχομένων:

Α: Να φοιτεί στην Α' Γυμνασίου.

Β: Να φοιτεί στη Β' Γυμνασίου.

Γ: Να φοιτεί στη Γ' Γυμνασίου.

Δ: Να είναι καθηγητής/τρια.

Τι παρατηρείς;

10 Ρίχνουμε ένα ζάρι 2 φορές και σημειώνουμε κάθε φορά την ένδειξή του. Βρες τις πιθανότητες των ενδεχομένων:

- Α: Το άθροισμα των δύο ρίψεων είναι ίσο με 7.
- Β: Το άθροισμα των δύο ρίψεων είναι ίσο με 6.
- Γ: Το αποτέλεσμα των δύο ρίψεων είναι ο ίδιος αριθμός.
- Δ: Το αποτέλεσμα των ρίψεων είναι εξάρες (6 και 6).

11 Στο σκάκι κάθε παίκτης έχει από έναν βασιλιά, μία βασίλισσα, δύο πύργους, δύο ίππους, δύο αξιωματικούς και οχτώ στρατιώτες. Ένας παίκτης έχει τα λευκά και ο άλλος τα μαύρα πιόνια. Επιλέγουμε στην τύχη ένα πιόνι, να βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων:

- Α: Το πιόνι είναι ίππος.
- Β: Το πιόνι είναι μαύρος πύργος.
- Γ: Το πιόνι είναι στρατιώτης ή βασίλισσα.
- Δ: Το πιόνι δεν είναι λευκός στρατιώτης.

12 Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι και καταγράφουμε πόσες φορές εμφανίζεται ο αριθμός 6.

α. Υπολόγισε την πιθανότητα εμφάνισης του αριθμού 6 σε μία ρίψη.

β. Ένας μαθητής ρίχνει το ζάρι 10, 50, 100 και 500 φορές, καταγράφοντας πόσες φορές εμφανίζεται το 6.

Αριθμός ρίψεων	Συχνότητα εμφάνισης του 6	Σχετική συχνότητα (%)
10	2	0,2
50	9	0,18
100	16	0,16
500	85	0,17

Παρατήρησε τις σχετικές συχνότητες καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ρίψεων του ζαριού. Ποιον αριθμό προσεγγίζουν οι σχετικές συχνότητες;

Μπορείς να αξιοποιήσεις τον σύνδεσμο https://rolladie.net/, ώστε να ελέγξεις το αποτέλεσμα για μεγάλο αριθμό ρίψεων.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ

Μελετώ

το συγκεκριμένο θέμα

Η Έννοιας της Πιθανότητας στα Μαθηματικά

Η έννοια της πιθανότητας στα μαθηματικά έχει τις ρίζες της στην ανάγκη κατανόησης και πρόβλεψης αβέβαιων γεγονότων. Στην αρχαία Ελλάδα, ο Ευκλείδης και άλλοι μαθηματικοί ασχολήθηκαν με προβλήματα πιθανοτήτων. Ωστόσο, η συστηματική μελέτη της πιθανότητας ξεκίνησε τον 16ο και 17ο αιώνα με τους Blaise Pascal και Pierre de Fermat, οι οποίοι ανέπτυξαν τις πρώτες θεωρίες πιθανοτήτων για να καταλάβουν τα τυχερά παιχνίδια.

Στη συνέχεια, τον 18ο αιώνα, ο Thomas Bayes και ο Pierre-Simon Laplace συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της θεωρίας των πιθανοτήτων. Ο Bayes εισήγαγε τη θεωρία του για την εκτίμηση της πιθανότητας , γνωστή ως θεώρημα του Bayes. Ο Laplace ανέπτυξε περαιτέρω τη θεωρία, εφαρμόζοντάς την σε διάφορα επιστημονικά και κοινωνικά πεδία.

Στον 19ο και 20ό αιώνα, οι μαθηματικοί όπως ο Andrey Kolmogorov και ο Émile Borel έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης θεωρίας πιθανοτήτων, εισάγοντας έννοιες όπως οι τυχαίες μεταβλητές και οι κατανομές πιθανότητας. Σήμερα, η έννοια της πιθανότητας είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη εργαλεία στα μαθηματικά, με εφαρμογές σε στατιστική, φυσική, οικονομία και άλλες επιστήμες.

Ανακεφαλαίωση (Πειράματα τύχης και πιθανότητες)

Πείραμα τύχης ονομάζεται ένα πείραμα στο οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα το αποτέλεσμά του, όσες φορές και αν το επαναλάβουμε.

Όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης αποτελούν τον **δειγματικό χώρο** του πειράματος.

Ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης ονομάζεται ένα σύνολο που περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός δειγματικού χώρου.

Αν όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός δειγματικού χώρου έχουν την ίδια πιθανότητα να εμφανιστούν, τότε ονομάζονται **ισοπίθανα.**

Πιθανότητα ενός ενδεχομένου ονομάζεται το πηλίκο του πλήθους των επιθυμητών (ευνοϊκών) αποτελεσμάτων προς το πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσμάτων.

$$\text{πιθανότητα} = \frac{\text{πλήθος επιθυμητών αποτελεσμάτων}}{\text{πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσματων}}$$

Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι ένας αριθμός **μεγαλύτερος ή ίσος από το 0** και **μικρότερος ή ίσος από το 1**. Δηλαδή:

$$0 \leq (\text{πιθανότητα}) \leq 1$$

Το ενδεχόμενο αυτό που πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε εκτέλεση ενός πειράματος ονομάζεται **βέβαιο ενδεχόμενο** και έχει **πιθανότητα 1 (ή 100%).**

Το ενδεχόμενο αυτό που δεν πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε εκτέλεση του πειράματος ονομάζεται **αδύνατο ενδεχόμενο** και έχει **πιθανότητα 0.**

Αυτοαξιολόγηση (Πειράματα τύχης και πιθανότητες)

Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	**Λάθος**
1. Η ρίψη ενός ζαριού είναι ένα πείραμα τύχης.		
2. Η καταγραφή της θέσης του ήλιου στον ουρανό κατά τη διάρκεια μίας ημέρας είναι ένα πείραμα τύχης.		
3. Ρίχνουμε ένα νόμισμα 2 φορές. Ο δειγματικός χώρος του πειράματος τύχης είναι ΚΚ, ΚΓ, ΓΓ.		
4. Ρίχνουμε ένα ζάρι δύο φορές. Ο δειγματικός χώρος του πειράματος τύχης αποτελείται από 6^2 στοιχεία.		
5. Αν διαλέξουμε τυχαία μία ημέρα της εβδομάδας τότε αυτή είναι πιο πιθανό να ξεκινά από Π απ' ότι να ξεκινά από Σ.		
6. Αν διαλέξουμε τυχαία ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου τότε αυτό είναι πιθανότερο να είναι φωνήεν παρά σύμφωνο.		
7. Με τα ψηφία 1,2,3 μπορούμε να σχηματίσουμε 6 διαφορετικούς τριψήφιους αριθμούς.		
8. Με τα ψηφία 1,2,3 μπορούμε να σχηματίσουμε 6 διαφορετικούς τριψήφιους αριθμούς ώστε κάθε ψηφίο να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.		
9. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα ψηφίο από το 0 έως και το 9, τότε η πιθανότητα να επιλέξουμε περιττό αριθμό είναι 50%.		
10. Ένα βέβαιο ενδεχόμενο έχει πιθανότητα 1.		
11. Ένα αδύνατο ενδεχόμενο έχει πιθανότητα -1.		
12. Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου μπορεί να είναι 2,5.		
13. Αν ρίξουμε ένα ζάρι δύο φορές, η πιθανότητα να φέρουμε 6-άρες είναι μικρότερη από την πιθανότητα να φέρουμε 5-άρες.		
14. Αν ρίξουμε ένα ζάρι δύο φορές, η πιθανότητα να φέρουμε άθροισμα 13 είναι μηδέν.		
15. Αν ρίξουμε ένα ζάρι δύο φορές, η πιθανότητα να φέρουμε άθροισμα 12 είναι μικρότερη από την πιθανότητα να φέρουμε άθροισμα 11.		
16. Αν από τη λέξη «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ» επιλέξουμε και σημειώσουμε ένα γράμμα, τότε τα δυνατά αποτελέσματα είναι ισοπίθανα.		
17. Αν ρίξουμε ένα νόμισμα 100 φορές, τότε περίπου στις μισές ρίψεις του, αναμένουμε να φέρουμε ''γράμματα''.		
18. Κατά την εκτέλεση ενός πειράματος τύχης, πραγματοποιείται πάντοτε το ενδεχόμενο που έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα πραγματοποίησης.		

☑ Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις επιτύχει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Γύρνα στην αρχή της θεματικής ενότητας και σημείωσε ✓ στα αντίστοιχα κουτάκια. Υπάρχουν στόχοι που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κατακτήσει πλήρως;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Απαντήσεις ασκήσεων / δραστηριοτήτων
- Ευρετήριο όρων
- Βιβλιογραφία

Απαντήσεις ασκήσεων / δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Α – ΑΛΓΕΒΡΑ

Α.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.1 Δυνάμεις φυσικών με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό

1. α) βάση, εκθέτης, β) α, 1, γ) δώδεκα. **2.** α) Λ, β) Σ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Λ. **3.** α) 3^4, β) α^5, γ) $7^6 \cdot 6^3$, δ) x^3y^2, ε) $\alpha^3\beta^3\gamma^2$. **4.** 8→64, 4→16, 15→225, 12→144, 13→169. **5.** α) 400, β) 27.000, γ) 40.000, δ) 16.000.000. **6.** α) >, β) <, γ) <, δ) =. **7.** *1η γραμμή:* 5, 9. *2η γραμμή:* 25, 49. *3η γραμμή:* 50, 100. **8.** α) 2, β) 28, γ) 13, δ) 192, ε) 22, στ) 31. **9.** α) $3 \cdot (4 + 3^2) = 39$, β) $5^2 : (5 + 20) \cdot 2^3 = 8$, γ) $11 - (4 - 2^2) \cdot 5 = 11$. **10.** $8^3 = 512$. **11.** $\alpha = 6, \beta = 4, A = 52$.

1.2 Ταυτότητα ευκλείδειας διαίρεσης

1. α) μηδέν, β) 1, γ) 0, δ) Τέλεια, ε) α:α=1, α:1=α και 0:α=0. **2.** α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Σ. **3.** Ευκλείδειες διαιρέσεις είναι οι α), γ), δ). **4.** α) $135 = 5 \cdot 27$ (τέλεια), β) $95 = 4 \cdot 23 + 3$, γ) $276 = 12 \cdot 23$ (τέλεια), δ) $650.832 = 312 \cdot 2.086$ (τέλεια). **5.** 0,1,2,3. **6.** 90. **7.** 2.814. **8.** α) Τετάρτη, β) Κυριακή. **9.** Η διαίρεση 125:10 δίνει υπόλοιπο 5, άρα το γράμμα είναι Μ. **10.** Θα γεμίσει 29 βαρέλια και θα περισσέψουν 2 λίτρα. **11.** α) 40, β) 10, γ) 0, δ) 7. **12.** 11 κτηνίατροι και 22 φροντιστές.

1.3 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

1. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ. **2.** α) α, β, β, α. β) μονάδα, εαυτό. γ) πρώτος, δ) σύνθετος. **3.** 2, 3, 5, 7,11,13,17 και 19. **4.** Διαιρέτες του 36: 1,2,3,4,6,9,12,18,36. Διαιρέτες του 50: 1,2,5,10,25,50. Διαιρέτες του 83: 1,83 (πρώτος αριθμός). **5.** Στις περιπτώσεις α) και δ). **6.**

	2	3	4	5	9	10
121						
348	x	x	x			
1.300	x		x	x		x
18.432	x	x	x		x	

7. α) 0, β) 5 ή 8, γ) 4, δ) 0. **8.** α) $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, β) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 11$, γ) $2 \cdot 5^3 \cdot 13$, δ) $3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 23$, ε) $3 \cdot 5 \cdot 97$. **9.** Στην ανάλυση $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$ παρατηρούμε το γινόμενο $3 \cdot 5 = 15$ και το $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.

1.4 ΕΚΠ και ΜΚΔ φυσικών αριθμών

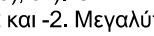
1. α) πρώτοι, β) διαιρεί, γ) πολλαπλάσιο, δ) μεγαλύτερος. **2.** 1↔(2 και 3)↔6, 5↔(10 και 15)↔30, 3↔(3,6 και 12)↔12, 4↔(8,12 και 16)↔48, 2↔(4,8 και 18)↔72. **3.** Πολλαπλάσια του 4: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40. Πολλαπλάσια του 6: 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60. Κοινά πολλαπλάσια: 1,12,24,36. ΕΚΠ(4,6)=12. **4.** Διαιρέτες του 18: 1,2,3,6,9,18. Διαιρέτες του 30: 1,2,3,5,6,10,15,30. Διαιρέτες του 36: 1,2,3,4,6,9,12,18,36. Κοινοί διαιρέτες: 1,2,3,6. ΜΚΔ(18,30,36)=6. **5.** ΜΚΔ(22,45)=1, άρα οι αριθμοί 22 και 45 είναι πρώτοι μεταξύ τους. **6.** $325 = 5^2 \cdot 13$, $338 = 2 \cdot 13^2$. ΕΚΠ(325,338)=$2 \cdot 5^2 \cdot 13^2$=8.450. ΜΚΔ(325,338)=13. **7.** ΕΚΠ(24,42,54)=1.512, ΜΚΔ(24,42,54)=6. **8.** ΜΚΔ(24,36,48)=12 , άρα θα τα μοιράσει σε 12 το πολύ όμοια κουτιά, καθένα από τα οποία θα περιέχει 24:12=2 κόκκινα, 36:12=3 μαύρα και 48:12=4 μπλε στιλό. **9.** ΕΚΠ(6,9,15)=90, άρα μετά από 90 ώρες. **10.** ΕΚΠ(5,9)=45. Το πολλαπλάσιο του 45 που είναι μεταξύ των 150 και 200 είναι το 180, άρα το σχολείο έχει 180 μαθητές. **11.** ΜΚΔ(18,60,153)=3. **12.** ΜΚΔ(90,120,135,105)=15. Άρα γέμισαν 15 κουτιά με 90:15=6 τυροπιτάκια, 120:15=8 λουκανικοπιτάκια, 135:15=9 σπανακοπιτάκια και 105:15=7 ζαμπονοτυροπιτάκια. **13.** ΜΚΔ(1.000,1.303)=1, άρα είναι πρώτοι μεταξύ τους.

1.5 Δυαδικό σύστημα αρίθμησης

1. α) $(1001)_2$=9, β) $(10011)_2$=19, γ) $(111)_2$=7, δ) $(110101)_2$=53. **2.** α)256=$(100000000)_2$, β) 47=$(101111)_2$, γ) 31=$(11111)_2$, δ) 59=$(111011)_2$. **3.** α) Τετράδα, β) $(1011)_2$=11. **4.** α) Μεγαλύτερος: 9.999=$(10011100001111)_2$, μικρότερος: 1.000=$(1111101000)_2$, β) Μεγαλύτερος: $(1111)_2$=15, μικρότερος: $(1000)_2$=8. **5.** ΑΙΝΙΓΜΑ.

Α.2 ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1 Θετικοί, αρνητικοί, ομόσημοι, ετερόσημοι ακέραιοι.

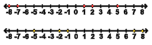
1. α) Λ, β) Σ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Λ. **2.**  **3.** α) 2,+1,+4,41,+61,6, β) -3,-8,-61,-628,-513, γ) Μία επιλογή είναι: ομόσημοι: 2,+1 και ετερόσημοι: +1,-3. **4.** Ομόσημοι: α), γ), ε), Ετερόσημοι: β), δ), στ). **5.**  Ίδια απόσταση από το 0 έχουν οι 2 και -2. Μεγαλύτερη απόσταση από το 0 έχει ο -7. **6.** Α=-7, Β=2, Γ=-5, Δ=5. **7.** α) +15.000€, β) -10€, γ) +5m, δ) +3m, ε) -1.800€. **8.** Τελικές θέσεις: Α: -1, Β: -1.

2.2 Απόλυτη τιμή ακεραίου

1. α) απόσταση, β) μεγαλύτερη, γ) μικρότερη, δ) 5 ή -5. **2.** α) Λ, β) Σ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Σ. **3.** α) >, β) <, γ) <, δ) >, ε) >, στ) >, ζ) =, η) <. **4.**

Αριθμός	Αντίθετος	Απόλυτη τιμή
+2	–2	2
–5	+5	5
+14	–14	14
–9	9	9
+3	–3	3
–3	+3	

5. α) 2, β) 3, γ) |0|, δ) 4 ή -4, ε) -7. **6.** α) 22, β) 0, γ) 0, δ) 0, ε) 4, στ) 6. **7.** -84<-72<-61<-38<-14<-4<0<+2<4<8<+56.

8.  9. α) -1,0,1,2,3,4, β) -4,-3,-2,-1,0,1,2,3, γ) -1, δ) -6,-5,-4.

2.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων

1. α) Λ, β) Λ, γ) Λ, δ) Λ, ε) Σ, στ) Σ. **2.** α) +11, β) +19, γ) +31, δ) -20, ε) -11, στ) -19, ζ) -1, η) +2, θ) 0. **3.** α) +2, β) -10, γ) +14, δ) +25, ε) +17, στ) +16, ζ) 0, η) -33, θ) +8. **4.**

+	+2	7	-5	-1
+1	+3	+8	-4	0

-6	-4	+1	-11	-7
-3	-1	+4	-8	-4
4	+6	+11	-1	+3

5. α) (-5)+(+9)=+4, β) (-3)+(-15)=-18, γ) (-16)+(+7)=-9, δ) (+7)+(+8)=15, ε) (+2)-(-8)=+10, στ) (-16)-(+12)=-4. **6.** α) -14, β) 24, γ) 10, δ) -2, ε) 0. **7.** α) 5, β) -11, γ) 8. **8.**

α	β	α + β	α − β	β − α
+5	+1	+6	+4	-4
-15	-5	-20	-10	+10
+8	-11	-3	19	-19
-1	3	+2	-4	4

Οι αριθμοί των δύο τελευταίων στηλών είναι αντίθετοι. **9.** α)→ii., β)→i., γ)→v., δ)→iv., ε)→iii. **10.** α) -3+5-2=0, β) 10-21+9=-2, γ) 100+50-75=75.

2.4 Πολλαπλασιασμός ακεραίων

1. α) θετικός, β) αρνητικός, γ) αρνητικών, δ) ετερόσημοι. **2.** α) +6, β) -24, γ) +42, δ) -25, ε) 0, στ) -207. **3.** α) -1, β) +120, γ) -5.000. **4.**

·	+2	-3	-5	0
-6	-12	+18	+30	0
-1	-2	+3	+5	0
+3	+6	-9	-15	0
4	+8	-12	-20	0

5. α) -5, β) 9, γ) -62, δ) 2. **6.** α) α=12, β=-4, β) i. -12, ii. 64, iii. -28, iv. 60. **7.**

α · β	α + β	Αριθμοί α και β
+6	**-5**	α=-3 και β=-2
+8	**+9**	α=+1 και β=+8
+30	**-11**	α=-6 και β=-5
-12	**-4**	α=-6 και β=+2
-1	**0**	α=-1 και β=+1

8. α) +6, β) +12, γ) -16, δ) -2. **9.** Μαρία: +7, Φώτης: +11.

2.5 Δυνάμεις ακεραίων με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό

1. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ. **2.** α) +4, β) +8, γ) +9, δ) -27, ε) +49, στ) -64, ζ) -1, η) +1, θ) -25, ι) -1, ια) -3. **3.**

Δύναμη	Βάση	Εκθέτης	Πρόσημο Γινομένου
$(-10)^{10}$	-10	10	+
$(+4)^{19}$	+4	19	+
$(-3)^{27}$	-3	27	-
$(-2)^{12}$	-2	12	+
12^{35}	12	35	+
$(-1)^{101}$	-1	101	-

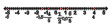
4. α) <, β) <, γ) =, δ) <, ε) =. **5.** $(-7)^3 < 1^{25} < 5^1 < (-10)^4$, **6.** Α=-42, Β=0, Γ=9, Δ=9. **7.** i. α=10, β=-20, ii. Π=100.

Α.3 ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

3.1 Η έννοια του ρητού

1.

Αριθμός	Φυσικός	Ακέραιος	Ρητός
5	x	x	x
-1,7			x
2/3			x
-10		x	x
0	x	x	x

2. α) Σ, β) Σ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Λ. **3.** Ανάγωγα: $\frac{24}{35}$, $\frac{19}{6}$. Όχι ανάγωγα: $\frac{60}{15} = 4$, $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$, $\frac{3}{18} = \frac{1}{6}$. **4.** α) 4,8, β) 2,08, γ) 0,53, δ) -0,1, ε) 1,076. **5.** Ισοδύναμα είναι τα: α), β), γ). **6.** α) 3, β) 0,125, γ) $41,\overline{3}$, δ) $-3,\overline{142857}$, ε) -0,05. **7.** α) $\frac{9}{2}$, β) $\frac{31}{100}$, γ) $\frac{441}{10}$, δ) $-\frac{5}{2}$, ε) $\frac{1}{50}$. **8.** α) $-\frac{15}{10} = -1,5$, β) $\frac{125}{100} = 1,25$, γ) $\frac{7.875}{1.000} = 7,875$, δ) $-\frac{14}{10} = -1,4$. **9.** $+\frac{25}{5} \to 5$, $-\frac{36}{12} \to -3$, $\frac{0}{8} = 0$, $\frac{99}{99} \to 1$, $-\frac{100}{100} \to -1$. **10.**  **11.** Α=-0,6, Β=0,3, Γ=1, Δ=1,3, Ε=1,8, Ζ=2,3, Η=2,5.

3.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Σύγκριση και διάταξη ρητών – Αντίθετοι ρητοί

1. α) -α, β) μεγαλύτερη, γ) μικρότερη, δ) αριθμητή, ε) μικρότερο, **2.**

Αριθμός	-3	0,35	$\frac{1}{9}$	0,1	$+\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$
Αντίθετος	+3	-0,35	$-\frac{1}{9}$	-0,1	$-\frac{2}{5}$	$+\frac{2}{5}$
Απόλυτη τιμή	3	0,35	$\frac{1}{9}$	0,1	$\frac{2}{5}$	

3. α) >, β) <, γ) <, δ) >, ε) >, στ) >, ζ) <. **4.** α) <, β) >, γ) <, δ) <, ε) >, στ) =. **5.** -3<-0,03<0<0,2<1<1,37. **6.** α) $-\frac{5}{4} < -\frac{3}{4} < -\frac{1}{4} < \frac{1}{4} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4}$, β) $-\frac{5}{3} < -\frac{5}{4} < -\frac{5}{8} < \frac{5}{8} < \frac{5}{4} < \frac{5}{3}$. **7.** α) $\frac{9}{32} < \frac{15}{32} < \frac{27}{32}$, β) $\frac{10}{9} < \frac{10}{8} < \frac{10}{4}$, γ) $\frac{9}{32} < \frac{15}{32} < \frac{27}{32} < \frac{10}{9} < \frac{10}{8} < \frac{10}{4}$. **8.** α) 0 και 1, β) -2 και -1, γ) 3 και 4, δ) -4 και -3, ε) 0 και 1. **9.** Μερικοί αριθμοί είναι: α) -0,71, -0,72, β) 0,31, 0,32, γ) 0,8, 0,81.

3.3 Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών.

1. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Λ, **2.** α) $\frac{1}{8}$, β) $\frac{1}{15}$, γ) 1, δ) $-\frac{5}{7}$, ε) -1. **3.** α) $\frac{1}{14}$, β) $-\frac{7}{3}$, γ) $\frac{5}{66}$, δ) $\frac{41}{15}$, ε) $-\frac{31}{10}$. **4.** α) 2,65, β) -0,55, γ) 1,69. **5.** α) 937,5 κιλά, β) 837,50€. **6.** 18 επ. φαντασίας, 25 μυθιστορήματα, 17 επιστημονικά. **7.** α) 375 μαθητές, β) 50 μαθητές.

3.4 Πολλαπλασιασμός ρητών – Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού – Αντίστροφοι ρητοί.

1. α) $\frac{5}{3}$, β) $\frac{\beta}{\alpha}$,$(\alpha, \beta \neq 0)$, γ) $\frac{1}{5}$, δ) 1, ε) -3. **2.** α) 750 γραμμάρια, β) 36 λεπτά, γ) 125 ml, δ) 25 δευτερόλεπτα. **3.** α) – iii., β) – ii., γ) – i., δ) – vi., ε) – iv., στ) – v. **4.** α) – iv., β) – ii., γ) – i., δ) – iii., ε) – v. **5.** β) $21 \cdot 11 = 21 \cdot (10 + 1) = 21 \cdot 10 + 21 \cdot 1 = 210 + 21 = 231$, γ) $25 \cdot 0,99 = 25 \cdot (1 - 0,01)$

$= 25 \cdot 1 - 25 \cdot 0,01 = 25 - 0,25 = 24,75$

δ) $70 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{7}\right) = 70 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{7}\right) = 70 \cdot \frac{1}{2} - 70 \cdot \frac{1}{7} = 35 - 10 = 25$. **6.** α) $-\frac{25}{14}$, β) $-\frac{11}{14}$, γ) $\frac{17}{4}$. **7.** 15 μαθητές εξετάστηκαν στα Γερμανικά και 5 μαθητές θα επανεξεταστούν στα Γαλλικά. 8. α) 40€, β) 80€.

3.5 Διαίρεση ρητών

1. α) -3, β) -4, γ) -9, δ) 70. **2.** α) $\frac{3}{2}$, β) $-\frac{3}{2}$, γ) 8, δ) $\frac{1}{6}$, ε) 3, στ) $\frac{16}{49}$. **3.** α) $\frac{14}{3}$, β) $\frac{6}{7}$, γ) $\frac{9}{14}$, δ) $\frac{1}{22}$, ε) $\frac{6}{17}$. **4.** α) 7,48, β) 0,58, γ) 23,84, δ) 10. **5.** α) $\frac{23}{50}$ ή 0,46, β) -2,88, γ) $-\frac{61}{40}$. **6.** -9. **7.** α) $-\frac{31}{30}$, β) $-\frac{29}{8}$. **8.** α) 2, β) -20, γ) $-\frac{1}{6}$.

3.6 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη μη μηδενικό φυσικό

1. α) Λ, β) Σ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Σ. **2.** α) $\frac{3}{16}$, β) $-\frac{1}{50}$, γ) 0, δ) 6,8125 ε) 27,89 στ)13,65

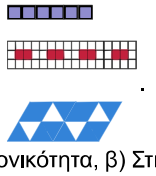
3. 0,69. **4.** -6,91. **5.** α) Α=-12, Β=$-\frac{1}{3}$, β) $A \cdot B = 4$, $\frac{A}{B} = 36$, Α+Β=$-\frac{37}{3}$.

3.7 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

1. α) $1,5 \cdot 10^5$, β) $2,1 \cdot 10^4$, γ) $1,3 \cdot 10^6$, δ) $2,03 \cdot 10^6$. **2.** α) 23.100, β) 1.360.000.000, γ) 137, δ) 100.000.000. **3.** α) >, β) =, γ) >, δ) =. **4.** α) $3,844 \cdot 10^8$, β) $1,496 \cdot 10^{11}$, γ) $4,5 \cdot 10^9$, δ) $1,36 \cdot 10^{10}$, ε) $5,9 \cdot 10^9$. **5.** $2,1024 \cdot 10^8$.

Α.4 ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

4.1 Κανονικότητα, έννοια και αναπαραστάσεις

1. α) Γ, Δ. Μονάδα επανάληψης: Β,Γ,Δ, β) 3, 2. Μονάδα επανάληψης: 2,3,3. **2.** α) 21, 25. κανόνας: +4, β) 4, -5. Κανόνας: -9, γ) 54, 65. Κανόνας: +11. **3.** α) 7 και 11, β) 60 και 7,5, γ) +3 και -6,+7. **4.**  . **5.** α) Το $\frac{1}{6}$ πρέπει να αφαιρεθεί από την κανονικότητα, β) Στη θέση του 0 πρέπει να τοποθετηθεί το 1, γ) Στη θέση του -32 πρέπει να τοποθετηθεί το 32, δ)  . **6.** 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. **7.** α) Ανά δευτερόλεπτο ο κανόνας είναι: Σ-Σ-Φ-Σ-Φ, όπου Σ: σκοτάδι και Φ: φως, β) Κάθε 5 δευτερόλεπτα. **8.** α) 1η ακολουθία: Κανόνας +2, 2η ακολουθία: Κανόνας +3, 3η ακολουθία: Κανόνας -5, β) 1η ακολουθία: Ο γενικός όρος είναι 2ν-1 και ο 100ος όρος είναι ο 199. 2η ακολουθία: Ο γενικός όρος είναι 3ν και ο 100ος όρος είναι 300. 3η ακολουθία: Ο γενικός όρος είναι -5ν και ο 100ος όρος είναι -500.

4.2 Κανονικότητες της μορφής α · ν με α ρητό

1. Λείπουν οι όροι 35 και 42. Ο γενικός όρος είναι ο α). **2.** 6,12,18,24,30. **3.** α) 4,8,12,16 και 80. Κανόνας: (σειρά σχήματος)x4, β) 6,12,18,24 και 120. Κανόνας: (σειρά σχήματος)x6, γ) 7,14,21,28 και 140. Κανόνας: (σειρά σχήματος)x7. **4.** α) Λείπουν οι αριθμοί 15 και 18. Ο γενικός όρος είναι 3ν, β) Λείπουν οι αριθμοί -25 και -30. Ο γενικός όρος είναι -5ν, γ) Λείπουν οι αριθμοί 5/4 και 3/2. Ο γενικός όρος είναι $\frac{1}{4} \cdot \nu$.

5. α) $\frac{5}{2} \cdot \nu$, β) 12ος όρος: 30. 20ος όρος: 50, γ) Ο 46ος όρος. δ) Δεν υπάρχει. **6.** α) α=-4,5, β=-6, β) Γενικός όρος: -1,5ν, γ) 100ος όρος: -150. **7.** α) 4cm, 8cm, 12cm και 16cm, β) Περίμετρος = 4ν, γ) 40cm, δ) ν=49. **8.** α)

Πλευρές πολυγώνου βάσης (ν).	3	4	5	6
Αριθμός ακμών (α).	6	8	10	12

β) 8-γωνο: 16, 9-γωνο: 18, 20-γωνο: 40. Παρατηρούμε ότι α=2ν. **9.** α) 21, β) Το 75ο σχήμα, γ) 3ν. **10.** α) 99, β) 248, γ) 4ν.

Α.5 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

5.1 Αλγεβρική παράσταση – Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης – Επιμεριστική ιδιότητα α · (β ± γ) = α · β ± α · γ.

1. α) αριθμητική, β) αλγεβρική, γ) τρεις, δ) -7. **2.** α) 2x, β) 3x-2, γ) 2x, δ) 2x+1, ε) $\frac{x}{2} + 3$, στ) $x \cdot (x + 1)$, ζ) $x^2 + y^2$, η) $(x + y)^2$. **3.** α) Το τριπλάσιο ενός αριθμού, β) ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 2, γ) Το μισό ενός αριθμού αυξημένο κατά 6, δ) το γινόμενο δύο αριθμών. **4.** α) 2x, β) 4α, γ) 9ω, δ) 0y, ε) -6x, στ) 0α. **5.** α) 8α-4β, β) -8x+3y, γ) -4x-4y-4, δ) 8α-5β-5. ε) 0 **6.** α) 10x-10, β) 6x+2, γ) -3α+10β, δ) x-5, ε) -9x+26, στ) 7x+6. **7.** α) Α=2x-1, β) Α=13. **8.** Βρίσκουμε Α=48β+5 και με αντικατάσταση Α=9,8. **9.** Βρίσκουμε Β=3x+3y+8 και επειδή x,y αντίθετοι προκύπτει ότι Β=8. **10.** Α=5, Β=-5, Γ=31.

Α.6 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

6.1 Ιδιότητες της ισότητας (ισότητα και πράξεις)

1. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Σ, στ) Λ. **2.** α) α=5, β) κ=13, γ) 6=2λ, δ) 3ρ=10. **3.** α) Το 6 είναι λύση, β) Το 7 είναι λύση, γ) Το 20 δεν είναι λύση, δ) Το 22 δεν είναι λύση, ε) Το 4 είναι λύση. **4.** α) 33, β) 8, γ) 53, δ) 48, ε) 3, στ) 12, ζ) 200, η) $\frac{26}{3}$. **5.** α) -5, β) -4, γ) $\frac{10}{3}$, δ) -19. **6.** α) 9/2 β) -0,5 γ)37/12 δ) 16/09 **7.** α) 2x-3=11 ή x=7, β) x+(x+1)=21 ή x=10, γ) $\frac{x}{2} - 7 = 1$ ή x=16, δ) x+3x=72 ή x=18. **8.** x-(23+37)=12 ή x=72€. **9.** α) Αν τα σχήματα έχουν πλευρά ν, τότε η περίμετρος του ισόπλευρου τριγώνου είναι 3ν και η περίμετρος του τετραγώνου είναι 4ν, β)

Πλευρά	1cm	5cm	8cm	10cm
Περίμετρος τετραγώνου	4cm	20cm	32cm	40cm
Περίμετρος ισόπλευρου τριγώνου	3cm	15cm	24cm	30cm

γ) Η πλευρά του τετραγώνου είναι 7cm και η πλευρά του τριγώνου είναι 57cm.

6.2 Επίλυση εξίσωσης της μορφής αx + β = γ.

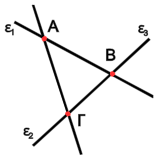
1. α) 4, β) 9, γ) 6, δ) 15. **2.** α) -8, β) 2, γ) -4, δ) $-\frac{8}{3}$. **3.** α) 25, β) -2, γ) 2, δ) -2. **4.** α) 16, β) 1, γ) 1, δ) $\frac{1}{4}$, ε) 8. **5.** 18. **6.** 14€. **7.** 16. **9.** $-\frac{5}{3}$. **10.** 93.

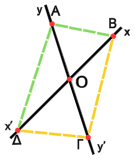
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Β – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

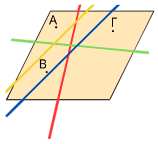
Β.1 ΜΕΤΡΗΣΗ

1.1 Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος.

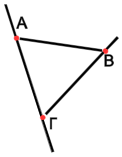
1. α) σημείου, β) ευθεία, γ) άπειρες, μοναδική, δ) ημιευθεία, ε) αντικείμενες. **2.** α) ΑΒ,ΑΓ,ΑΔ,ΑΕ,ΒΕ,ΕΔ,ΒΓ,ΒΔ,ΔΓ, β) ΑΒ,ΑΔ,ΑΕ,ΑΖ,ΑΓ,ΕΖ,ΕΓ,ΖΓ,ΒΕ,ΒΖ,ΒΓ,ΓΔ.

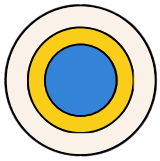
3. 

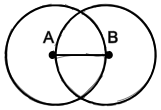
4. 

5. 

6. Πλευρές: ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ,ΔΕ,ΕΖ,ΖΗ,ΑΗ. Γωνίες: Â,B̂,Γ̂,Δ̂,Ê,Ẑ,Ĥ . **7.** Ax,Ax' και Bx,Bx'.

8. 

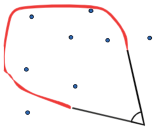
9. 

10. 

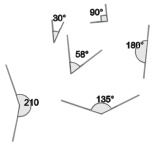
1.2 Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

1. Απόσταση πόλεων: Km. Μήκος κρεβατιού: m. Πλάτος παραθύρου: dm. Ύψος χάρακα: cm. Πάχος τετραδίου: mm. **2.** α) 1.780m, β) 0,012m, γ) 0,213m, δ) 30m, ε) 0,2m, στ) 0,01m. **3.** 22dm<307cm<11789mm<21m<0,12km. **5.** α) 12cm, β) 2cm. **7.** α) ΑΕ=12cm. **8.** α) 56,70€, β) 4m. **9.** Π=13,2cm. Αν διπλασιάσουμε κάθε πλευρά του, τότε η περίμετρος διπλασιάζεται: Π'=26,4cm. **10.** α) 70dm, β) Η διαδρομή Μ-Ν-Κ. **11.** α) 36cm, β) 72cm. **12.** 1.000 βήματα.

1.3 Μέτρο γωνίας

1. Α. – i., Β. – iii. **2.** 

3. Â = 95°, B̂ = 40°, Γ̂ = 115°, Δ̂ = 165°. **4.** Â < Γ̂ < Δ̂ < B̂.

5. 

6. 1ο σχ: . Â=40°, B̂=60°, Γ̂=80°, 2ο σχ: Â=B̂=Γ̂=60°, 3ο σχ: Â=90°, B̂=27°, Γ̂=63°

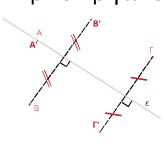
7. 

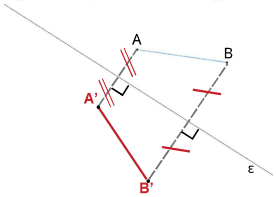
8. Οι γωνίες είναι ίσες.

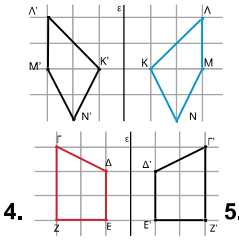
Β.2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

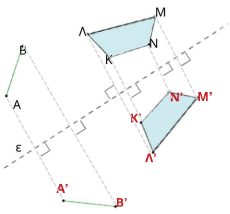
2.1 Συμμετρία ως προς τον άξονα και στοιχεία της

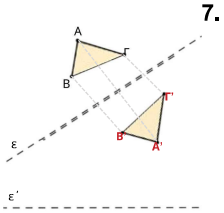
1. Κίτρινο Τρίγωνο

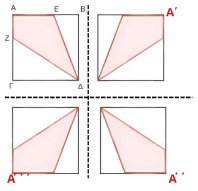
2. 

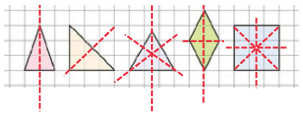
3. 

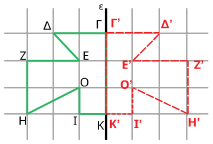
4. 

5. 

6. 

7. 

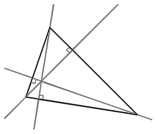
8. 

9. 

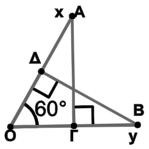
10. Άξονα συμμετρίας έχουν: Α,Β, Δ,Ε,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ξ,Ο,Π,-Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ, Ω. **11.** Άξονα συμμετρίας έχουν οι σημαίες της Ιαπωνίας, της Ελβετίας, του Καναδά και της Γαλλίας. Οι σημαίες της Τουρκίας και της Μ. Βρετανίας δεν έχουν (προσοχή στα λευκά στη σημαία της Μ. Βρετανίας !)

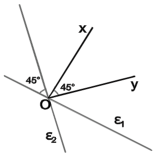
Β.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

3.1 Είδη γωνιών

1. α) Λ, β) Σ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Σ. **2.** Μηδενική: 0°. Οξεία: 63°, 15°. Ορθή: 90°. Αμβλεία: 120°, 97°, 135°. Ευθεία 180°. Μη κυρτή: 270°, 310°. Πλήρης: 360°. **3.** Οξείες: Ê. Αμβλείες: Â, Ορθή: Δ̂. **4.** 

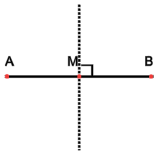
5. 

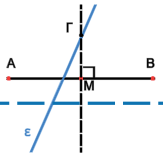
6. Μπορούν να κατασκευαστούν τα α) και γ). **7.** 

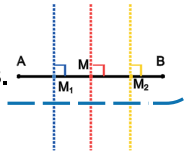
8. 

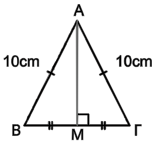
Η οξεία γωνία των ε1 και ε2 ισούται επίσης με 45 μοίρες.

3.2 Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος

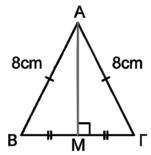
1. 

2. Είναι το σημείο τομής της μεσοκαθέτου του ΑΒ με την ευθεία ε. 

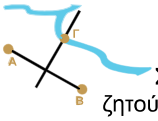
3. 

4. 

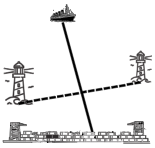
Παρατηρούμε ότι ΒΜ=ΜΓ.

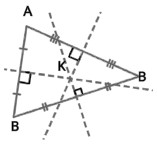
5. 

Παρατηρούμε ότι $A\hat{M}\Gamma = 90°$.

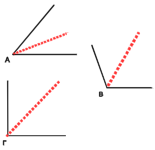
6. 

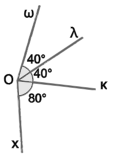
Σχεδιάζω τη μεσοκάθετο του ΑΒ και το ζητούμενο σημείο είναι το Γ.

7. 

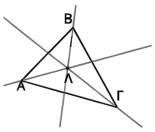
8. 

3.3 Διχοτόμος γωνίας

1. 

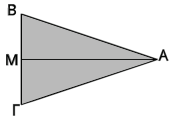
2. 

$\lambda\hat{O}\omega = 40°$.

3. 

Οι διχοτόμοι διέρχονται από το ίδιο σημείο.

4. Το σημείο Α ανήκει στη διχοτόμο της γωνίας.

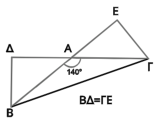
5. Η διάμεσος ΑΜ είναι και διχοτόμος της γωνίας Α 

6. 

7. Σχεδιάζουμε τις γωνίες σε διάφανο χαρτί και με αναδίπλωση βρίσκουμε την ευθεία τσάκισης.

3.4 Είδη τριγώνων και στοιχεία τους

1. α) Σ, β) Λ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Λ. **5.** ΚΛΜ: Ισοσκελές - Αμβλυγώνιο, ΒΓΔ: Σκαληνό – Ορθογώνιο, ΜΝΞ: Ισόπλευρο – Οξυγώνιο, ΕΖΗ: Ισοσκελές – Οξυγώνιο, ΟΠΡ: Ισοσκελές – Οξυγώνιο, ΑΒΓ: Ισοσκελές – Ορθογώνιο.

6. 

Είναι ΒΔ=ΓΕ. **7.**

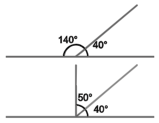
	ΟΞΥΓΩΝΙΟ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ	ΑΜΒΛΥΓΩΝΙΟ
ΣΚΑΛΗΝΟ	◺	◺	◺
ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ	▲	◺	▲
ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ	▲	✗	✗

3.5 Ιδιότητες ισοσκελούς και ισοπλεύρου τριγώνου

1. α) Σ, β) Σ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ, στ) Λ. **2.** α) ΒΓ, $\hat{\Gamma}$, β) διάμεσος, διχοτόμος, συμμετρίας. i. ΒΜ=ΓΜ, ii. $M\hat{A}B = M\hat{A}\Gamma$. **3.** α) ΑΒ=ΑΓ=ΒΓ, β) $\hat{A} = \hat{B} = \hat{\Gamma}$, γ) ύψος, διχοτόμος, συμμετρίας. i. $A\hat{\Delta}B = A\hat{\Delta}\Gamma$, 90°, ii. $\Delta\hat{A}\Gamma$. **4.** α) $\hat{\Gamma} = 70°$ διότι $\hat{B} = \hat{\Gamma}$. β) ΒΜ=ΜΓ διότι το ύψος προς τη βάση του ισοσκελούς τριγώνου είναι και διάμεσος, γ) $\hat{M} = 90°$ διότι η διάμεσος προς τη βάση του ισοσκελούς τριγώνου είναι και ύψος, δ) $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$ διότι η διάμεσος προς τη βάση του ισοσκελούς τριγώνου είναι και διχοτόμος της γωνίας της κορυφής.

3.6 Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες.

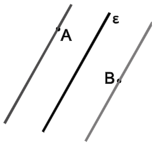
1. α) Λ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Σ, στ) Σ. **2.** α-γ, β-δ, ε-η, ζ-θ.

3. 

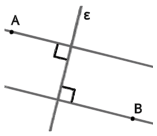
4. α) Αμβλεία, β) Ορθή, γ) Οξεία.

5. $x\hat{E}y' = 122°$, $x\hat{E}y = 58°$, $x'\hat{E}y' = 58°$. **6.** α = 40°, β = 105°. **7.** Η συμπληρωματική της είναι 54° και η παραπληρωματική της 144°. **8.** α = 30°, β = 60°, γ = 120°, κ = 50°, μ = 40°, λ = 140°. **9.** α) 35°, β) 110°, γ) 30°, δ) 45°.

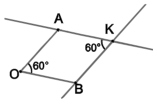
3.7 Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο

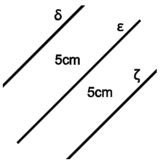
1. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Σ. **2.** 

Οι ευθείες είναι παράλληλες. Οι ευθείες ταυτίζονται αν τα Α,Β είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ε και σε ίση απόσταση από αυτήν.

3. 

Οι ευθείες είναι παράλληλες.

4. 

$A\hat{K}B = 60°$. **5.** 

Υπάρχουν 2 τέτοιες ευθείες.

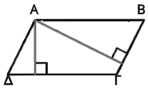
3.8 Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα

1. Εντός εναλλάξ: ζ-δ, ε-γ. Εντός εκτός και επί τα αυτά: ζ-β, γ-η, ε-α, δ-θ. **2.** Οξείες: 63°, αμβλείες: 117°. **3.** x=v=λ=43°, φ=y=ω=μ=137°. **4.** α=γ=x=ω=62°, β=δ=y=φ=118°, $\hat{K}_2 = \hat{K}_3 = \hat{\Lambda}_2 = 75°$, $\hat{K}_1 = \hat{K}_4 = \hat{\Lambda}_1 = \hat{\Lambda}_3 = 105°$. **5.** $\mu = \hat{A}_1 = \hat{A}_3 = 45°$, $\hat{A}_2 = \hat{A}_4 = 135°$, $\lambda = 55°$, $\kappa = v = \hat{B}_2 = \hat{B}_4 = 80°$, $\hat{B}_1 = \hat{B}_3 = 100°$. **6.** 70°. **7.** φ=α=γ=56°, β = 124°. **8.** β=γ=ζ=θ=75°, α=δ=105°.

3.9 Άθροισμα γωνιών τριγώνου

1. α) Λ, β) Σ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Λ, στ) Σ. **2.** $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 25°$. **3.** $\hat{B} = 20°$, $\hat{A} = 140$. **4.** ω=82°. **5.** x=25°. **6.** α=52°, δ=48° , γ=β=80°. **7.** $\hat{A} = 120°$, $\hat{\Gamma} = 30°$. Το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο και ισοσκελές. **8.** γ=ψ=λ=70°, δ=ξ=110°, κ=θ=ε=35°, η=ζ=145°, ω=μ=75°. **9.** Προκύπτει από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου. **10.** Η πρόταση είναι σωστή.

3.10 Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια

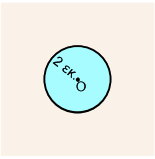
1. α) Λ, β) Σ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Λ. **2.** 

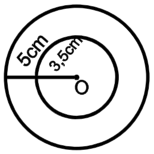
3. Δεν είναι παραλληλόγραμμο γιατί οι εντός επί τα αυτά γωνίες δεν είναι παραπληρωματικές. **4.** Είναι τραπέζιο γιατί μόνο ΔΕ// ΖΗ. **5.** α) ΑΔ=2,8cm, ΓΔ=6cm, β) 17,6cm. **6.** $\hat{B} = \hat{\Delta} = 45°$, $\hat{\Gamma} = 135°$. **7.** $\hat{\Gamma} = \hat{\Delta} = 53°\hat{B} = 127°$.

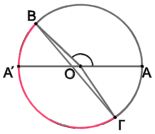
3.11 Είδη παραλληλογράμμων και ιδιότητες: ορθογώνια, ρόμβοι, τετράγωνα

1. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ. **2.** α) 4 ισοσκελή τρίγωνα, β) 4 ορθογώνια τρίγωνα, γ) 4 ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα. **3.** α) ΑΔ=5cm, $\hat{\Delta} = 55°$, $\hat{A} = 125°$, β) $O\hat{\Delta}\Gamma = 30°$, $A\hat{O}B = 120°$, ΒΔ=12cm, γ) ΒΓ=9cm, $A\hat{B}\Delta = 64°$, $A\hat{\Gamma}\Delta = 26°$, δ) ΒΔ=4cm, $A\hat{\Delta}O = 45°$, $A\hat{O}\Delta = 90°$, ε) $\Delta\hat{A}\Gamma = 87°$, $\Delta\hat{A}B = 110°$, $A\hat{\Gamma}B = 22°$, στ) ΒΓ=15cm, $B\hat{\Gamma}\Delta = 72°$, $A\hat{B}\Gamma = 108°$. **4.** $\hat{B} = 140°$, $\hat{\Gamma} = 40°$, $\hat{\Delta} = 140°$. **5.** α) 20cm, β) 12cm. **6.** α) 14cm, β) $\Delta\hat{B}\Gamma = 35°$, $A\hat{O}B = 70°$. **7.** β=ζ=λ=γ=30°, α=μ=δ=ε=60°, ν=ο=60°, ξ=ρ=120°. **8.** x=7, y=45.

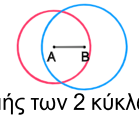
3.12 Κύκλος και στοιχεία του

1. α) 360, β) 180, γ) 90, δ) 220°. **2.** α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Σ, στ) Λ. **3.** 

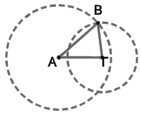
4. 

5. 

6. $\overset{\frown}{\Delta EA} = 180°$, $\overset{\frown}{\Delta AE} = 300°$, $A\hat{O}B = 60°$, $\Delta\hat{O}Z = 120°$ **7.** x=20°, y=75°, $\overset{\frown}{ABE} = 105°$, $\overset{\frown}{\Delta\Gamma A} = 180°$

8. 

Τα σημεία που απέχουν συγχρόνως 6cm από το Α και 7cm από το Β είναι τα σημεία τομής των 2 κύκλων.

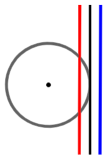
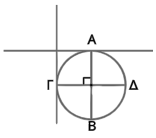
9. α) 

β) Δεν υπάρχει τέτοιο τρίγωνο.

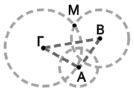
10. Το κέντρο του κύκλου είναι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων δύο χορδών του κύκλου.

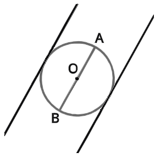
3.13 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

1. ΟΜ<ρ ↔Η ευθεία ε είναι τέμνουσα του κύκλου (Ο,ρ)↔Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 2 κοινά σημεία. / ΟΜ=ρ ↔Η ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου (Ο,ρ)↔Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 1 κοινό σημείο. / ΟΜ>ρ ↔Η ευθεία ε είναι εξωτερική του κύκλου (Ο,ρ)↔Η ευθεία και ο κύκλος δεν έχουν κοινά σημεία.

2.  **3.** 

Οι εφαπτομένες είναι μεταξύ τους κάθετες. **4.** α) 2 κοινά σημεία, β) 1 κοινό σημείο, γ) Κανένα κοινό σημείο.

5. 

6. 

7. Το κέντρο του κύκλου είναι το σημείο τομής των δύο καθέτων των ευθειών που φέρνουμε από τα σημεία Α και Β.

Β.4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

4.1 | Βασικά στερεά: ορθό πρίσμα, παραλληλεπίπεδο, κύβος, πυραμίδα.

1. α) ίσα, β) ύψος, γ) κορυφή, δ) κάθετο, ε) κυκλικούς δίσκους, στ) βάση, κυκλικός δίσκος ζ) σφαίρα

2.  **6.** α=2 (ή 5), β=3, γ=5 (ή 2), δ=6.

7.

Στερεό	Κορυφές βάσης	Έδρες (Ε)	Κορυφές (Κ)	Ακμές (Α)
Τριγωνική πυραμίδα (τετράεδρο)	3	4	4	6
Τετραγωνική πυραμίδα	4	5	5	8
Πενταγωνική πυραμίδα	5	6	6	10
Εξαγωνική Πυραμίδα	6	7	7	12
Πυραμίδα με βάση10-γωνο	10	11	11	20

8.

Στερεό	Κορυφές βάσης	Έδρες (Ε)	Κορυφές (Κ)	Ακμές (Α)
Κύβος	4	6	8	12
Πενταγωνικό πρίσμα	5	7	10	15
Εξαγωνικό πρίσμα	6	8	12	18
Πρίσμα με βάση 10-γωνο	10	12	20	30

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Γ – ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ

Γ.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1 Απογραφή - Πληθυσμός - Κατηγορικά δεδομένα - Ποσοτικά δεδομένα

1. α) Κατηγορικά, β) Ποσοτικά-διακριτά, γ) Ποσοτικά-συνεχή, δ) Ποσοτικά-συνεχή, ε) Ποιοτικά, στ) Ποιοτικά, ζ) Ποιοτικά, η) Ποσοτικά-διακριτά. **2.** Α-α), Β-γ), Γ-β), **3.** α) Όλοι οι μαθητές του σχολείου, β) 24 μαθητές, γ) Πρόθεση ψήφου, δ) Κατηγορικά, ε) Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. **4.** α) Κατηγορικά, β) Ποσοτικά-διακριτά. **5.** β). **6.** Α-γ), Β-γ) **7.** Α-α), Β-β). **8.** Δεν είναι αντιπροσωπευτικό. **9.** α) Όλους τους μαθητές του σχολείου, β) Οι μαθητές ενός τμήματος, γ) Πρόθεση ψήφου. **10.** π.χ. α) Όνομα β) Αριθμός αδελφών γ) Ύψος

1.2 Συλλογή συνεχών ποσοτικών δεδομένων

1. α)-Γ, β)-Β, γ)-Β, δ)-Γ, ε)-Γ, στ)-Α. **2.**

Κλάσεις	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
0 – 5	4	20%
5 – 10	3	15%
10 – 15	5	25%
15 – 20	8	40%
Σύνολο	20	100%

3.

Κλάσεις	Κέντρο	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
40 – 48	44	5	20%
48 – 56	52	10	40%
56 – 64	60	7	28%
64 – 72	68	1	4%
72 – 80	76	2	8%
	Σύνολο	25	100%

4. α) Μέγιστη 29 και ελάχιστη 10.

β)

Κλάσεις	Συχνότητες
10 – 15	5
15 – 20	5
20 – 25	3
25 – 30	7
Σύνολο	20

5.

Κλάσεις	Κέντρο	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
0 – 20	10	20	40%
20 – 40	30	14	28%
40 – 60	50	9	18%
60 – 80	70	5	10%
80 – 100	90	2	4%
	Σύνολο	50	100%

6. α) 15 μαθητές, β) 80%, γ) 35 μαθητές, δ) 6%.

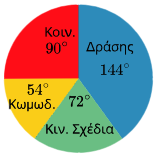
7.

Κλάσεις	Συχνότητες
0 – 5	2
5 – 10	5
10 – 15	18
15 – 20	25
Σύνολο	50

α) 7 μαθητές, β) 50%.

1.3 Κυκλικά διαγράμματα - Ιστογράμματα συχνοτήτων κλάσεων ίσου πλάτους με δεδομένο το πλήθος των κλάσεων

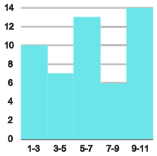
1. α) 200, β) 37,5%, γ) 9%, δ) 135°, ε) 171°.

2. 

3. α) rock: 60, pop: 40, rap: 50, alternative: 30, metal: 20, β) rock: 108°, pop: 72°, rap: 90°, alternative: 54°, metal: 36°. **4.** Παραγωγή: 180°, Έρευνα: 90°, Διοίκηση: 12,6°, Επιστασία: 77,4°.

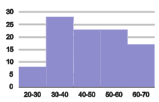
Εργαζόμενοι	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
Παραγωγή	100	50%
Έρευνα	50	25%
Διοίκηση	7	3,5%
Επιστασία	43	21,5%
Σύνολο	200	100%

5. α)-Β, β)-Α, γ)-Γ, δ)-Α, ε)-Β. **6.** α) Σχετικές συχνότητες: 1-3: 20%, 3-5: 14%, 5-7: 26%, 7-9: 12%, 9-11: 28%.



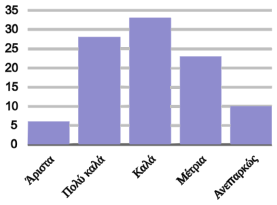
β) 60%. **7.** α)

Ηλικίες	Συχνότητες	Σχετικές συχνότητες
20 – 30	5	$8,\overline{3}\%$
30 – 40	17	$28,\overline{3}\%$
40 – 50	14	$23,\overline{3}\%$
50 – 60	14	$23,\overline{3}\%$
60 – 70	10	$16,\overline{6}\%$
Σύνολο	60	100%

β) 

8. α) Ποδόσφαιρό: 45, Μπάσκετ: 30, Βόλεϊ: 30, Τένις: 15, β) Ποδόσφαιρό: 37,5%, Μπάσκετ: 25%, Βόλεϊ: 25%, Τένις: 12,5%.

9.



Γ.2 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

2.1 Μέση τιμή, διάμεσος

1. α) 1, β) 2,5, γ) 0,2. **2.** α) 120, β) 100, γ) 1. **3.** α) 50, β) 10, γ) 800. **4.** α) 24,24, β) 25,25 ή 24,26, γ) 26,26. **5.** α) 5,5, β) 0, γ) 27. **6.** Τμήμα Α: μέση τιμή $14,8\overline{3}$ και διάμεσος 14,5. Τμήμα Β: μέση τιμή $14,8\overline{3}$ και διάμεσος 15,5. **7.** 8. **8.** Α: 0,1. Β: $\frac{35}{74}$. **9.** Μέση τιμή: 6,48.

2.2 Εύρος, κορυφές, πολλαπλές κορυφές, απόμακρες τιμές / Μεταβλητότητα δεδομένων

1. Εύρος: 77, κορυφή: 19. **2.** α) Εύρος: 100, μέση τιμή: 50, β) Εύρος: 100, μέση τιμή: 50, γ) Εύρος: 100, μέση τιμή: 50. **3.** Μέση τιμή: 13,2, εύρος: 8, κορυφές: 12,13. **4.** α) 20, β) 30, γ) Δεν υπάρχουν. **5.** α) 40, β) 80, όχι γ) 45%. **6.** Εύρος: 20, μέση τιμή: 1, απόμακρη τιμή 14. **7.** α) 40 μηνών, β) 9,75, γ) Ναι. **8.** α) Εκουαδόρ: 8,8, Αλάσκα: 9,2, Ιαπωνία: 9, β) 0,7.

3.1 Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος

1. Πειράματα τύχης είναι τα: α), γ), ε), στ). **2.** α) Κ,Γ, β) ΚΚ,ΚΓ,ΓΚ,ΓΓ. **3.** α) α,μ,κ. β) αμ,ακ,μα,μκ,κα,κμ. **4.** α) μκ,κμ, β) μμ,μκ,κμ,κκ. **5.** α) Ρίψη ζαριού, β) Ημέρα της εβδομάδας, γ) Επιλογή ψηφίου από το δυαδικό σύστημα. δ) Επιλογή τάξης ενός γυμνασίου. **6.** α) 50€, Γύρισε ξανά, Δυστυχώς έχασες!, 10€, 30€, 5€, β) 50€,10€,30€,5€. **7.** Ο δειγματικός χώρος είναι τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και δεν είναι ίδιος με της αγγλικής αλφαβήτου.

3.2 Δενδροδιάγραμμα

1.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

2. ΤΤ, ΣΣ, ΓΓ, ΤΑ, ΤΓ, ΣΓ. **3.** ΗΗ, ΗΙ, ΗΝ, ΙΗ, ΙΙ, ΙΝ, ΝΗ, ΝΙ, ΝΝ. **4.** α) 100, β) 7975123785 ή 7971123780. **5.** α) Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5,Κ6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Γ6, β) 1Κ,2Κ,3Κ,4Κ,5Κ,6Κ,1Γ,2Γ,3Γ,4Γ,5Γ,6Γ. **6.** Μπορεί να ντυθεί με 18 διαφορετικούς τρόπους. **7.** Σωστή απάντηση το γ). **8.**123,124,125,132,134,135,142,143,145,152,153,154.

3.3 Κλασικός ορισμός της πιθανότητας

1. α) Σ, β) Λ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Λ, στ) Λ. **2.** α) $\frac{2}{7}$, β) $\frac{2}{7}$. **3.** 0,5.

4. 0,001. Δεν είναι βέβαιο. **5.** α) $\frac{1}{8}$, β) 0,5. **6.** 20 μαθητές μαθαίνουν αγγλικά. Υπάρχουν μαθητές που μαθαίνουν αγγλικά και γαλλικά. **7.** 1 ή 9. **8.** 20. **9.** α)

	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα
Α	8	16%
Β	16	32%
Γ	22	44%
Καθηγητές	4	8%
Σύνολο	50	100%

β) Οι πιθανότητες των ενδεχομένων ταυτίζονται με τη σχετική συχνότητά τους. **10.** $P(A)=\frac{1}{6}$, $P(B)=\frac{5}{36}$, $P(Γ)=\frac{1}{6}$, $P(Δ)=\frac{1}{36}$. **11.** $P(A)=\frac{1}{8}$, $P(B)=\frac{1}{16}$, $P(Γ)=\frac{9}{16}$, $P(Δ)=\frac{3}{4}$.

12. α. 1/6 ή 0,667 β. Οι σχετικές συχνότητες προσεγγίζουν την πιθανότητα του ενδεχομένου.

Ευρετήριο όρων και ονομάτων

Α
αδύνατη εξίσωση 120
αδύνατο ενδεχόμενο 285
άθροισμα 13
άθροισμα γωνιών τριγώνου 192
ακέραιοι αριθμοί 43
άκρα ευθύγραμμου τμήματος 133
ακτίνα κύκλου 134
ακτίνα κώνου 231
ακτίνα σφαίρας 232
αλγεβρική παράσταση 112
αλγόριθμος του Ευκλείδη 30
αμβλεία γωνία 161
αμβλυγώνιο τρίγωνο 170
ανάγωγο κλάσμα 69
ανάπτυγμα 229
αναπτυσσόμενο μοτίβο 103
αντίθετος αριθμός 47
αντικείμενες ημιευθείες 133
αντιμεταθετική ιδιότητα 13
αντιπροσωπευτικό δείγμα 241
αντίστροφοι αριθμοί 85
αξιόπιστο δείγμα 241
άξονας συμμετρίας 150
αόριστη εξίσωση 120
απαλοιφή παρενθέσεων 53
απογραφή 241
απόλυτη τιμή 47
απόμακρη τιμή 268
απόσταση 138
αριθμητική παράσταση 14
αριθμητική τιμή 112
αρνητικός αριθμός 42
άρτιος αριθμός 12
αφαίρεση 13
Β
βάσεις κυλίνδρου 231
βάση 15
βάση ισοσκελούς τριγώνου 170
βάση κώνου 231
βάση παραλληλογράμμου 198
βάση πρίσματος 228
βάση πυραμίδας 230
βέβαιο ενδεχόμενο 285
Γ
γενέτειρα κυλίνδρου 231
γενέτειρα κώνου 231
γενικός όρος κανονικότητας 106
γεωμετρική ερμηνεία επιμεριστικής ιδιότητας 113
γεωμετρικό μοτίβο 103
γινόμενο 13
γωνία 133
Δ
Δείγμα 240
δειγματικός χώρος 276
δειγματοληψία 241
δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 12
δεκαδικός αριθμός 69
δενδροδιάγραμμα 279
δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου 171
διαγώνιος 198
διαδοχικές γωνίες 178
διαιρέτης 19
διακριτά δεδομένα 242
διάμεσος 263
διάμεσος τριγώνου 171
διάμετρος 208
διάταξη ακεραίων 48
διαφορά 13
διχοτόμος γωνίας 167
διχοτόμος τριγώνου 171
δυαδικό σύστημα αρίθμησης 35
δύναμη 15
Ε
Εκθέτης 15
Εκτός 187
ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο 29
εναλλάξ 187
ενδεχόμενο 283
εντός 187
εξίσωση 119
εξωτερική ευθεία κύκλου 217
επαλήθευση 123
επαναλαμβανόμενο μοτίβο 103
επί τα αυτά 187
επίκεντρη γωνία 209
επικρατούσα τιμή 268
επιμεριστική ιδιότητα 14
επίπεδο 134
ετερόσημοι αριθμοί 43
ετερώνυμα κλάσματα 69
ευθεία 133
ευθεία γωνία 160
ευθύγραμμο τμήμα 133
ευκλείδεια διαίρεση 19
εύρος 267
εφαπτομένη κύκλου 216
εφεξής γωνίες 178
Η
Ημιεπίπεδο 134
Ημιευθεία 133
Ημικύκλιο 209
Θ
θετικός αριθμός 42
Ι
ιδιότητες ισότητας 118
ιδιότητες ορθογωνίου 201
ιδιότητες ρόμβου 202
ίσες γωνίες 144
ισοδύναμα κλάσματα 68
ισοπίθανα ενδεχόμενα 284
ισόπλευρο τρίγωνο 170
ισοσκελές τρίγωνο 170
ιστόγραμμα 254
Κ
κάθετες ευθείες 161
κανονικότητα 103
κατακορυφήν γωνίες 179

**Η αρίθμηση δίπλα από τους όρους σχετίζεται με τη σελίδα στην οποία αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος.*

κατηγορικά δεδομένα 241
κέντρο κλάσης 247
κέντρο κύκλου 134
κέντρο σφαίρας 232
κλάσεις 246
κλασικός ορισμός πιθανότητας 284
κλάσμα 68
κορυφή πυραμίδας 230
κόσκινο του Ερατοσθένη 24
κριτήρια διαιρετότητας 25
κύβος 229
κυκλικό διάγραμμα 252
κυκλικός δίσκος 208
κύκλος 209
κύλινδρος 231
κύρια στοιχεία τριγώνου 170
κυρτή γωνία 133
κώνος 231
Λ
λύση εξίσωσης 119
Μ
μέγιστος κοινός διαιρέτης 29
μέση τιμή 262
μέσο ευθύγραμμου τμήματος 138
μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος 164
μεταβλητή 112
μη κυρτή γωνία 161
μηδενική γωνία 161
μήκος 137
μοίρα 209
μονάδα επανάληψης 103
μονάδα μέτρησης 137
Ο
ομαδοποίηση παρατηρήσεων 246
ομόκεντροι κύκλοι 134
ομόσημοι αριθμοί 43
ομώνυμα κλάσματα 69
οξεία γωνία 161
οξυγώνιο τρίγωνο 170
ορθή γωνία 160
ορθό πρίσμα 228
ορθογώνιο 201
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 229
ορθογώνιο τρίγωνο 170
ουδέτερο στοιχείο 13
Π
Παραλληλεπίπεδο 229
παράλληλες ευθείες 183
παραλληλόγραμμο 197
παράπλευρες έδρες πρίσματος 228
παράπλευρες έδρες πυραμίδας 230
παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου 231
παράπλευρη επιφάνεια κώνου 231
παραπληρωματικές γωνίες 178
πείραμα τύχης 276
πενταγωνική πυραμίδα 230
περίμετρος σχήματος 139
περιττός αριθμός 12
πηλίκο 19
πλάτος κλάσης 247
πληθυσμός 240
πλήρης γωνία 160
πολλαπλασιασμός 13
πολλαπλές κορυφές 268
ποσοτικά δεδομένα 241
προσεταιριστική ιδιότητα 13
πρόσημο 42
πρόσημο δύναμης 62
πρόσθεση 13
προσκείμενες γωνίες 174
προτεραιότητα πράξεων 14
πρώτοι παράγοντες 25
πρώτος αριθμός 24
πυραμίδα 230
Ρ
ρητοί αριθμοί 71
ρόμβος 197
Σ
Σημείο 132
σκαληνό τρίγωνο 170
στατιστικά δεδομένα 241
σύγκριση κλασμάτων 76
συμμετρικό σημείου 150
συμπληρωματικές γωνίες 178
συνεχή δεδομένα 242
σύνθετο κλάσμα 89
σύνθετος αριθμός 25
σφαίρα 232
σχετική συχνότητα 247
Τ
Ταυτότητα 120
τέλεια διαίρεση 19
τεμνόμενες ευθείες 183
τέμνουσα κύκλου 216
τετράγωνο 197
τετράεδρο 230
τετραπλευρική πυραμίδα 230
τετράπλευρο 197
τόξο κύκλου 208
τραπέζιο 198
τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών 96
Υ
Υπόλοιπο 19
ύψος κυλίνδρου 231
ύψος κώνου 231
ύψος παραλληλογράμμου 198
ύψος πρίσματος 228
ύψος τριγώνου 171
Φ
φυσικοί αριθμοί 12
Χ
χορδή κύκλου 207

**Η αρίθμηση δίπλα από τους όρους σχετίζεται με τη σελίδα στην οποία αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος.*

Βιβλιογραφία

Bargagliotti, A., Franklin, C., Arnold, P., Gould, R., Johnson, S., Perez, L., and D.Spangler. 2020. *Pre-K–12 Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education II* (GAISE II). American Statistical Association and National Council of Teachers of Mathematics.Bartel Leendert van der Waerden,

Battista, M. T. (2007). *The Development of Geometric and Spatial Thinking*. In F. K. Lester (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 843-908). Charlotte, NC: Information Age.

Behrends, E. (2017). *Μαθηματικά πεντάλεπτα: 100 μικρές ιστορίες από τον κόσμο των μαθηματικών*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Bragg, P., & Outhred, L. (2004). *A Measure of Rulers - The Importance of Units in a Measure*. In M. J. Hoines, & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 159-166). Bergen University College.

Clements, Douglas & Swaminathan, Sudha & Hannibal, M.A.Z. & Sarama, Julie. (1999). *Young children's concepts of shape*. Journal for Research in Mathematics Education. 30. 192-212.

Drijvers, P. H. M. (2010). *Secondary algebra education. Revisiting topics and themes and exploring the unknown*. Sense Publishers.

Duval, Raymond. (2013). *Commentary: Linking epistemology and semio-cognitive modeling in visualization*. ZDM. 46. 10.1007/s11858-013-0565-8.

Fischbein, E. (1993). *The Theory of Figural Concepts*. Educational Studies in Mathematics, 24, 139-162. http://dx.doi.org/10.1007/BF01273689

Fujita, T.. (2012). *Learners' level of understanding of the inclusion relations of quadrilaterals and prototype phenomenon*. The Journal of Mathematical Behavior. 31. 10.1016/j.jmathb.2011.08.003.

Garfield, J. (2002). *The Challenge of Developing Statistical Reasoning*. Journal of Statistics Education, 10(3). https://doi.org/10.1080/10691898.2002.11910676

Glasersfeld E. von (1990) *Environment and communication*. In: Steffe L. P. & Wood T.(eds.) Transforming children's mathematics education. Erlbaum, Hillsdale NJ: 30–38.

Harford, T. (2023). *Τι κρύβουν οι αριθμοί*. Κλειδάριθμος.

Huntley, Mary Ann & Marcus, Robin & Kahan, Jeremy & Miller, Jane. (2007). *Investigating high-school students' reasoning strategies when they solve linear equations*. The Journal of Mathematical Behavior. 26. 115-139. 10.1016/j.jmathb.2007.05.005.

Jones, Keith & Tzekaki, Marianna. (2016). *Research on the teaching and learning of geometry*. 10.1007/978-94-6300-561-6_4.

Kinsey, L. C., Moore, E. T., & Prassidis, E. (2018). *Γεωμετρία και Συμμετρία*. Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Konold, C., Madden, S., Pollatsek, A., Pfannkuch, M., Wild, C., Ziedins, I., Finzer, W., Horton, N. J., & Kazak, S. (2011). *Conceptual challenges in coordinating theoretical and data-centered estimates of probability.* Mathematical Thinking and Learning, 13(1-2), 68–86. https://doi.org/10.1080/10986065.2011.538299

Liljedahl, P. (2020). *Building thinking classrooms in mathematics, grades K-12: 14 teaching practices for enhancing learning*. Corwin Mathematics Series

Lowrie, T., Logan, T., & Hegarty, M. (2019). *The influence of spatial visualization training on students' spatial reasoning and mathematics performance*. Journal of Cognition and Development, 20(5), 729–751. https://doi.org/10.1080/15248372.2019.1653298

Margolinas, C. (2003). *Η σημασία του σωστού και του λάθους στην τάξη των Μαθηματικών*. Σαββάλας.

Markopoulos, C., & Potari, D. (1999). *Forming relationships in three dimensional geometry through dynamic environments*. Proceedings of the 23rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 273–280. https://researchportal.scu.edu.au/esploro/outputs/conferenceProceeding/Forming-relationships-in-three-dimensional-geometry/991012821662002368#file-0

Marsden, J. (2020). *Διανυσματικός λογισμός*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

National Research Council. 2001. *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/9822.

New Zealand Ministry of Education. (2007). *The New Zealand curriculum*. Learning Media Limited.

Papadam, M., & Agaliotis, I. (2021). *An investigation of geometric knowledge in pupils with mild educational needs*. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 26(1), 135–151. https://doi.org/10.12681/psy_hps.26234

Pfannkuch, M. (2005). *Thinking tools and variation*. Statistics Education Research Journal, 4, 83-91.

Piaget, Jean & Inhelder, Barbel (1971). *Mental Imagery in the Child: A Study of the Development of Imaginal Representation*. British Journal of Educational Studies 19 (3):343-344.

Pratt, Dave. (2005). *How do Teachers Foster Students' Understanding of Probability?*. 10.1007/0-387-24530-8_8.

Sarama, Julie & Clements, Douglas. (2009). *Early Childhood Mathematics Education Research: Learning Trajectories for Young Children*. 10.4324/9780203883785.

Serow, P., (2008). *Investigating a phase approach to using technology as a teaching tool*, Navigating currents and charting directions

Sfard, Anna. (2008). *Thinking as Communicating: Human Development, the Growth of Discourses, and Mathematizing*. 1-326. 10.1017/CBO9780511499944.

Sinclair, Nathalie & Pimm, David & Higginson, William. (2007). *Mathematics and the Aesthetic: New Approaches to an Ancient Affinity*. 10.1007/978-0-387-38145-9. Huff Darrel: How to lie with statistics, Penguin (1991)

Sirotic, Natasa & Zazkis, Rina. (2007). *Irrational Numbers: The Gap between Formal and Intuitive Knowledge.* Educational Studies in Mathematics. 65. 49-76. 10.1007/s10649-006-9041-5.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). J*udgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.* Science (New York, N.Y.), 185(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Van Hiele, P. M. (1986). *Structure and insight: A theory of mathematics education*. Academic Press.

Waerden, B. L. v. d., & Χριαστανν́ιδης, Γ. (2007). *Η αφύπνιση της επιστήμης: Αιγυπτιακά, Βαβυλωνιακά και Ελληνικά μαθηματικά́* (3η έκδ.). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Walle, John & Karp, Karen & Bay-Williams, Jennifer. (2009). *Elementary and middle school mathema*tics: Teaching developmentally.

Watson, Anne & Jones, Keith & Pratt, Dave. (2013). *Key ideas in teaching mathematics: Research-based guidance for ages 9-19.*

Watson, Jane. (2013). *Statistical Literacy at School: Growth and Goals.*1-306. 10.4324/9780203053898.

Δημητριάδου, Κ. (2016). *Προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα*. GUTENBERG.

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας – Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωμετρίας (2001), ΠΑΤΑΚΗ

Καρέκος, Ι. Σ., Μπαλτάς, Χ. Α., & Καρέκου, Σ. Α. (2024). *Τα μαθηματικά πέραν των μαθηματικών*. 24 Γράμματα.

Μάμωνα-Downs, Γ., & Παπαδόπουλος, Ι. (2019). *Επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Μαυρικάκη, Ε. Θ., Κρόκου, Ζ., Δουκάκης, Σ., Πήλιουρας, Π., Κουλουμπαρίτση, Α. Χ., Μουταβέλης, Α., Βάλλας, Γ., & Ζυμπίδης, Δ. (2018). *Αξιολογώ και Μαθαίνω*. Εκδόσεις Γρογόρη.

Πόταρη, Δ., Ζωιτσάκος, Σ., Καμπούκος, Κ., Κόσυβας, Γ., Λουλάκης, Μ., Μεταξάς, Ν., & Τριανταφύλλου, Χ. (2022). *Οδηγός εκπαιδευτικού Μαθηματικών Γυμνασίου* (2η Έκδοση). Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σάλτας, Β. (2008). *Σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών*. Επίκεντρο.

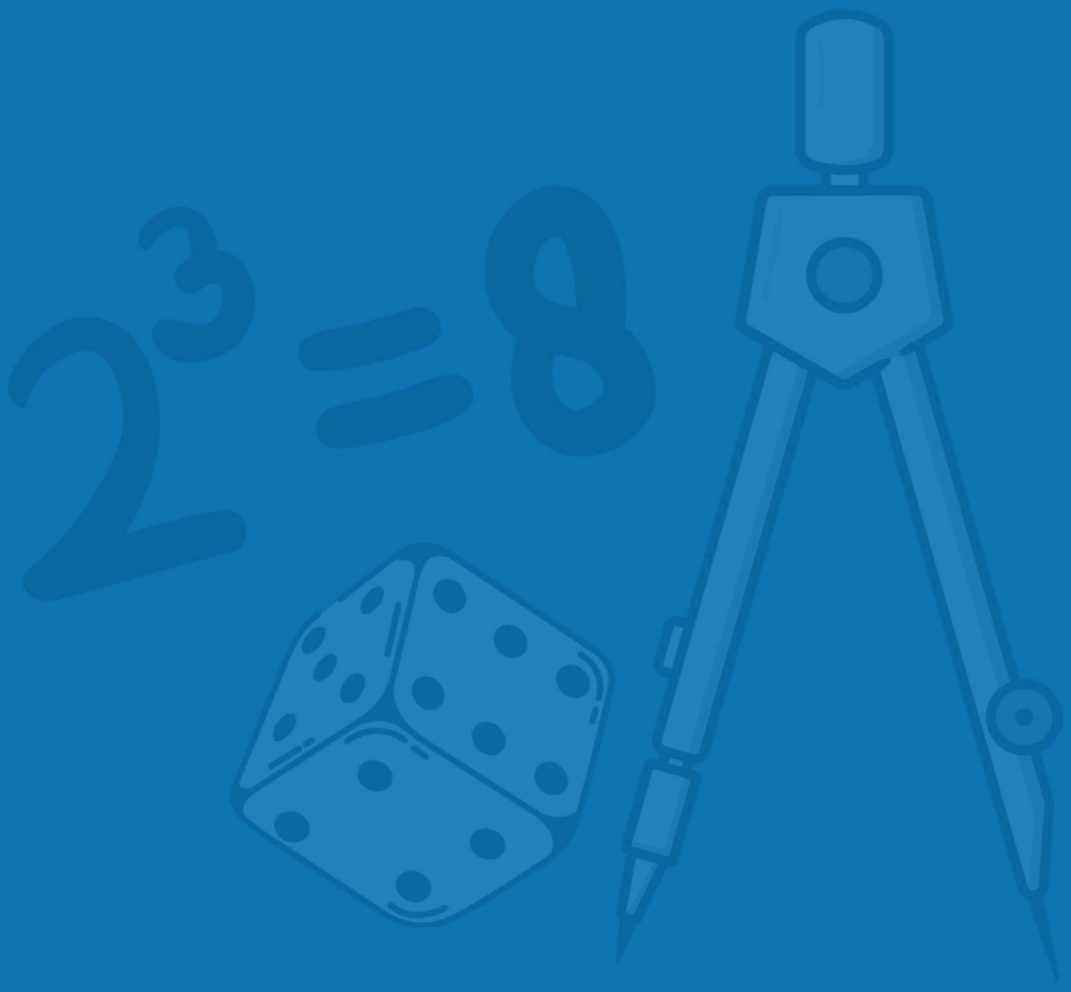
Σπανδάγος, Ε. Κ. (2010). Τ*α μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων*. Αίθρα.

Τζεκάκη, Μ., Σταγιόπουλος, Π., & Μπαραλός, Γ. (2011). *Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά στο Γυμνάσιο*: Σχέδια διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Τριανταφυλλίδης, Α. Τ., & Σδρόλιας, Α. Κ. (2007). *Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης*. Τυπωθήτω / Δαρδανός.

Χαλκός Ε. Γ. (2020), *Στατιστική, Θεωρία και Πράξη*, Δίσιγμα.

Χριστιανίδης, Γ. (2003). *Θέματα από την ιστορία των μαθηματικών*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.



ΙΤΥΕ
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ